

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

❧❧❧ ★ ❧❧❧



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG NGÀNH IT
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI

Lớp: IS403.Q21

GVHD: TS. Trần Văn Hải Triều

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Quý Phong | MSSV: 23521169 |
| 2. Võ Ngọc Anh Thy | MSSV: 23521565 |
| 3. Nguyễn Khánh Vân | MSSV: 23521772 |

TP. Hồ Chí Minh, 2026.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:	TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	8
1.	Bối cảnh bài toán	8
2.	Giới thiệu bài toán	8
3.	Phạm vi nghiên cứu	9
4.	Mục tiêu nghiên cứu ban đầu	9
4.1.	Mục tiêu tổng quát.....	9
4.2.	Mục tiêu cụ thể	9
CHƯƠNG 2:	MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU	10
1.	Nguồn dữ liệu	10
2.	Phương pháp thu thập dữ liệu.....	10
3.	Mô tả tổng quan bộ dữ liệu.....	11
4.	Mô tả chi tiết các thuộc tính	11
CHƯƠNG 3:	PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU.....	13
1.	Tiền xử lý bộ dữ liệu cơ bản.....	13
1.1.	Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.....	13
1.2.	Chuẩn hóa dữ liệu thời gian.....	13
1.3.	Biến đổi và tạo biến mới.....	13
1.4.	Phân loại job_expertise và job_domain.....	13
1.5.	Làm sạch dữ liệu trùng lặp	15
1.6.	Trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu	15
1.7.	Tối giản dữ liệu.....	16
2.	Phân tích khám phá dữ liệu	16
2.1.	Bức tranh tổng thể của thị trường.....	17
2.2.	Nhu cầu tuyển dụng cốt lõi.....	20

2.3.	Sự khác biệt về nhu cầu tuyển dụng giữa Hà Nội và TPHCM.....	26
2.4.	Sự xuất hiện của AI và ảnh hưởng của chúng	30
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG DASHBOARD		34
1.	Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu	34
2.	Dashboard Power BI.....	34
2.1.	Trang Overview	35
2.2.	Trang Company	36
2.3.	Trang Skills.....	39
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....		41
1.	Bài toán Dự đoán tỷ lệ nhu cầu kỹ năng	41
1.1.	Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình.....	41
1.2.	Đặt vấn đề và chiến lược thực nghiệm	41
1.3.	Thực nghiệm các hướng tiếp cận.....	42
1.4.	Độ đo đánh giá.....	43
1.5.	Kết quả thực nghiệm.....	44
2.	Khai phá luật kết hợp các kỹ năng bằng thuật toán Apriori	48
2.1.	Tiền xử lý và khởi tạo ma trận nhị phân.....	48
2.2.	Thiết lập ngưỡng.....	48
2.3.	Quy trình thực hiện Apriori	48
2.4.	Kết quả thuật toán.....	49
2.5.	Nhận xét.....	49
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.....		51
1.	Kết luận.....	51
2.	Phân tích lỗi	52
3.	Hướng phát triển.....	52

4.	Phân công đánh giá thành viên.....	53
----	------------------------------------	----

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1. Biểu đồ Tree-map phân bổ loại hình và quy mô công ty theo số lượng tin tuyển dụng.....	18
Hình 3.3. Biểu đồ thanh ngang thể hiện nhu cầu tuyển dụng theo nhóm chuyên môn (Expertise)	18
Hình 3.4. Biểu đồ đường thể hiện biến động thị phần tin tuyển dụng của nhóm chuyên môn theo thời gian	19
Hình 3.5. Biểu đồ thanh ngang thể hiện Top 15 vị trí chuyên môn cụ thể có số lượng tin tuyển dụng cao nhất.....	20
Hình 3.6. Biểu đồ thanh ngang thể hiện top 10 ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất	21
Hình 3.7. Biểu đồ top 12 cặp kỹ năng (Language → Framework) theo tỷ lệ xác suất yêu cầu đồng thời nhiều nhất.....	22
Hình 3.8. Top 3 framework phổ biến của các ngôn ngữ thiếu tính tập trung trong Top 10.....	23
Hình 3.9. Biểu đồ thanh chồng thể hiện cơ cấu tỉ trọng các nhóm kỹ năng theo từng cấp bậc nhân sự.....	23
Hình 3.10. Biểu đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện tỷ lệ phân bổ các ngôn ngữ lập trình theo từng cấp bậc nhân sự	24
Hình 3.11. Biểu đồ thanh chồng thể hiện nhu cầu Tiếng Anh trong tuyển dụng theo loại hình công ty.....	25
Hình 3.12. Biểu đồ thanh ngang thể hiện sự chênh lệch về tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng các lĩnh vực chuyên môn (Expertise) giữa hai thành phố.....	26
Hình 3.13. Biểu đồ cột ghép thể hiện sự so sánh cơ cấu quy mô công ty giữa Hà Nội và TP.HCM theo tỷ trọng phần trăm	27
Hình 3.14. Biểu đồ cột ghép thể hiện khác biệt về hình thức làm việc giữa hai thành phố theo tỷ lệ phần trăm	28
Hình 3.15. Biểu đồ thanh ngang thể hiện sự chênh lệch về tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng về cấp bậc giữa hai thành phố	28

Hình 3.16. Biểu đồ cột ghép thể hiện khác biệt về nguồn gốc công ty giữa hai thành phố	29
Hình 3.17. Biểu đồ thanh ngang thể hiện phân bố loại hình công ty của những bài đăng liên quan AI	30
Hình 3.18. Biểu đồ thanh ngang thể hiện top 10 lĩnh vực nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng liên quan tới AI nhiều nhất	31
Hình 3.19. Biểu đồ thanh ngang chồng thể hiện sự so sánh số lượng tin tuyển dụng giữa nhóm ngành liên quan đến AI và không liên quan đến AI trong top 15 chuyên môn (expertise).....	31
Hình 3.20. Biểu đồ đường thể hiện xu hướng biến động số lượng tin tuyển dụng AI và Non-AI theo thời gian	32
Hình 4.1: Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu bằng SSIS.....	34
Hình 4.2: Dashboard trang Overview	35
Hình 4.3: Dashboard trang Overview lọc theo TP Hồ Chí Minh.....	36
Hình 4.4: Dashboard trang Company toàn cảnh	37
Hình 4.5: Dashboard trang Company Drill-down company_industry - Banking	38
Hình 4.6: Dashboard trang company Drill-down company_type - IT Service and IT Consulting.....	38
Hình 4.7: Dashboard trang Company Drill-down company_size - 151-300.....	39
Hình 4.8: Dashboard trang Skills lọc theo Program Language	40
Hình 4.9: Dashboard trang Skills lọc theo Database/Datastore.....	40
Hình 5.1: Hệ số tuyển tính của mô hình Ridge (không áp dụng companion) – Top skills.....	46
Hình 5.2: Biểu đồ SHAP của mô hình LightGBM_Poisson – Rare skills.....	47
Hình 5.3: Hệ số tuyển tính của mô hình Ridge (không áp dụng companion)	47
Hình 5.4: Top 10 cặp kỹ năng đồng hành có chỉ số lift cao nhất.....	49

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng mô tả chi tiết các thuộc tính của bộ dữ liệu.....	11
Bảng 5.1. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu Top_skills hướng 1 ...	44
Bảng 5.2. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu Rare_skills hướng 1 ..	45
Bảng 5.3. Kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu hướng 1	45
Bảng 5.4. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu hướng 2.....	45
Bảng 6.1: Bảng phân công đánh giá thành viên.....	53

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh bài toán

Trong những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam dần trở nên phát triển, trở thành một trong những ngành mũi nhọn đóng góp lớn vào quá trình chuyển đổi số của đất nước. Với sự tác động to lớn ấy, thị trường lao động ngành CNTT đang trải qua một cuộc tái cấu trúc về yêu cầu kỹ năng và năng lực chuyên môn.

Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là hai trung tâm công nghệ và kinh tế lớn nhất cả nước. Đây là nơi tập trung hầu hết hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng và cạnh tranh nguồn nhân lực diễn ra sôi nổi. Điều này đặt ra bài toán cấp thiết là việc nắm bắt nhanh chóng và chính xác sự chuyển dịch, cơ cấu trong dòng chảy của thị trường việc làm.

2. Giới thiệu bài toán

Để giải quyết bài toán lớn nêu trên, đề án tiến hành thu thập dữ liệu thực tế từ nền tảng ITviec và tập trung giải quyết 3 bài toán phân tích cụ thể sau:

- **Phân tích đặc thù thị trường và đối sánh không gian:** Định lượng và trực quan hóa quy mô, cơ cấu nhu cầu tuyển dụng giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- **Dự đoán xu hướng kỹ năng và lập biểu đồ công nghệ:** Phân tích, dự đoán tần suất và mối tương quan để tìm ra các công nghệ, kỹ năng cốt lõi đang chiếm ưu thế trong thị trường hiện nay.
- **Phân tích chiến lược tuyển dụng và khung năng lực nghề nghiệp:** Phân cụm các công ty để tìm hiểu chiến lược tuyển dụng nhân lực của họ. Phân tích sự khác biệt trong yêu cầu giữa các cấp bậc trong cùng một công ty.

3. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính tập trung và độ tin cậy của mô hình phân tích, đề án xác định phạm vi nghiên cứu cụ thể như sau:

- **Phạm vi không gian:** Dữ liệu tuyển dụng được thu thập và phân tích tại hai khu vực lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- **Phạm vi thời gian:** Dữ liệu được thu thập (crawling) trong khoảng thời gian từ ngày 28/01/2026 đến ngày 12/04/2026.
- **Đối tượng nghiên cứu:** Các tin tuyển dụng được đăng hợp lệ thuộc các chuyên môn của trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ví dụ: Developer, AI / Machine Learning Engineer, QA/QC,....
- **Giới hạn nguồn dữ liệu:** Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp được khai thác duy nhất từ nền tảng tuyển dụng ITviec [1].

4. Mục tiêu nghiên cứu ban đầu

4.1. Mục tiêu tổng quát

Phân tích thị trường tuyển dụng ngành CNTT tại hai thành phố lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội, từ đó đưa ra những nhận định về đặc điểm, xu hướng kỹ năng được yêu cầu cho từng ngành trong thời đại AI hóa hiện nay.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- **Mục tiêu 1:** Xác định và phân tích cơ cấu nhu cầu tuyển dụng theo vị trí công việc, công nghệ và cấp bậc theo từng loại hình doanh nghiệp tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- **Mục tiêu 2:** Phân tích mối tương quan giữa các yếu tố: kinh nghiệm, kỹ năng, cấp bậc công việc và loại hình doanh nghiệp.
- **Mục tiêu 3:** Xây dựng và phân tích mạng lưới công nghệ nhằm nhận diện các nhóm công nghệ thường xuất hiện cùng nhau.
- **Mục tiêu 4:** Nhận diện xu hướng công nghệ và kỹ năng được yêu cầu trong tương lai gần.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu phục vụ cho phân tích được thu thập từ ITviec.com, một trong những nền tảng tuyển dụng chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin (IT) lớn nhất tại Việt Nam.

Việc lựa chọn ITviec làm nguồn dữ liệu chính được dựa trên hai lý do:

Thứ nhất, Nền tảng này tập trung thuần túy vào các công việc công nghệ, giúp hạn chế nhiều dữ liệu từ các ngành nghề khác.

Thứ hai, Thông tin tuyển dụng được cấu trúc rõ ràng, bao gồm đầy đủ các khía cạnh từ công nghệ lõi (tech stack) đến đãi ngộ.

Về phạm vi thu thập, nhóm tập trung vào phân tích hai thị trường lao động công nghệ sôi động nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập tự động hóa thông qua phương pháp Web Scraping. Để giải quyết vấn đề tải nội dung động và vượt qua các rào cản kỹ thuật của nền tảng trang web nguồn, nhóm đã thiết kế quy trình như sau:

- Sử dụng Selenium [2] để giả lập thao tác người dùng cho phần tự động hóa trình duyệt.
- Sử dụng BeautifulSoup [3] để bóc tách thông tin giúp tối ưu tốc độ hơn so với tìm phần tử trực tiếp bằng Selenium.
- Quy trình cào dữ liệu được chia làm hai lớp. Lớp thứ nhất duyệt qua các trang danh sách để lấy đường dẫn url của từng tin tuyển dụng. Lớp thứ hai truy cập vào từng đường dẫn url để bóc tách thông tin chuyên sâu bên trong.
- Bên cạnh đó, nhóm cũng áp dụng các khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên giữa các lần gửi yêu cầu mạng nhằm tránh tạo ra lưu lượng truy cập bất thường.

3. Mô tả tổng quan bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu cung cấp thông tin toàn diện về các bài đăng tuyển dụng trên trang web ITviec trong khoảng thời gian (28/01/2026 – 12/04/2026), bao gồm các thuộc tính quan trọng như yêu cầu kỹ năng (skill_tags), công việc chuyên môn (job_expertise), lĩnh vực công việc (job_domain) cùng với các yếu tố bối cảnh liên quan như loại hình doanh nghiệp, quy mô công ty, mô hình làm việc và chế độ đãi ngộ.

Mỗi dòng dữ liệu đại diện cho một bản ghi tin tuyển dụng được đăng tải trên nền tảng ITviec.

4. Mô tả chi tiết các thuộc tính

Bảng 2.1. Bảng mô tả chi tiết các thuộc tính của bộ dữ liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
I. Nhóm Thông Tin Định Danh & Hệ Thống			
1	elem_id	String	Mã định danh duy nhất của tin tuyển dụng trên hệ thống ITviec
2	url	String	Đường dẫn liên kết trực tiếp đến trang chi tiết của công việc
3	date_posted	String	Khoảng thời gian từ lúc đăng tin đến lúc xem (VD: 2 days ago)
4	date_crawled	Datetime	Thời gian thu thập dữ liệu
II. Nhóm Thông Tin Doanh Nghiệp			
5	company_name	String	Tên công ty
6	company_type	String	Loại hình công ty
7	company_star	String	Điểm đánh giá của công ty trên ITviec
8	company_industry	String	Lĩnh vực công ty hoạt động
9	company_size	String	Quy mô nhân sự ước tính của công ty
10	location	String	Thành phố nơi công ty tuyển dụng

11	country	String	Quốc gia gốc của công ty
III. Nhóm Thông Tin Công Việc & Đãi Ngộ			
12	title	String	Tên của vị trí tuyển dụng
13	job_expertise	String	Phân loại cấp bậc chuyên môn
14	job_domain	List	Tập hợp các lĩnh vực của công việc
15	skill_tags	List	Tập hợp các công cụ/kỹ năng cốt lõi
16	working_model	String	Hình thức làm việc
17	working_days	String	Lịch làm việc trong tuần
18	overtime_policy	String	Chính sách làm thêm giờ
IV. Nhóm Dữ Liệu Văn Bản			
19	job_description	Text	Mô tả chi tiết về trách nhiệm và nhiệm vụ của công việc
20	job_requirements	Text	Các yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng đối với ứng viên
21	job_benefits	Text	Chế độ phúc lợi, lương thưởng và cơ hội phát triển

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

1. Tiền xử lý bộ dữ liệu cơ bản

1.1. Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu

Chuẩn hóa địa điểm thành nhóm thành phố: từ cột location, ta tạo cột mới city_group quy về ba nhóm: Hà Nội, TPHCM, Hà Nội và TPHCM nhằm giảm độ phân mảnh và thuận tiện cho phân tích theo khu vực.

Làm sạch cột quy mô: Cột company_size được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ chuỗi "\employees" nhằm đảm bảo tính nhất quán về định dạng dữ liệu.

1.2. Chuẩn hóa dữ liệu thời gian

Xác định ngày đăng tuyển thực tế: cột date_posted ban đầu ở dạng tương đối (ví dụ: “3 days ago”, “5 hours ago”). Dữ liệu này được kết hợp với date_crawled để suy ra ngày đăng thực tế và kết quả được lưu vào biến mới date_posted_clean.

Tính thời gian tồn tại của tin tuyển dụng: nhóm gộp dữ liệu theo elem_id để tính thời gian tồn tại tin đăng qua các bước:

- Nhóm các tin tuyển dụng theo elem_id.
- Lấy ngày đăng sớm nhất min_date, lấy ngày đăng muộn nhất là max_date.
- Tạo biến during_days = (max_date - min_date).days và giữ lại một dòng đại diện cho mỗi elem_id.

1.3. Biến đổi và tạo biến mới

Tạo cột work_on_saturday bằng việc biến đổi cột ngày làm việc thành biến nhị phân (True/ False).

1.4. Phân loại job_expertise và job_domain

Để giảm độ phân mảnh của các chức danh tuyển dụng và tạo nền tảng nhất quán cho phân tích EDA, nghiên cứu tiến hành chuẩn hóa hai chiều phân loại: nhóm chuyên môn nghề nghiệp trong IT (job_expertise) và nhóm lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (job_domain).

Với job_expertise, các chức danh tuyển dụng được gom vào những nhóm chuyên môn cấp cao dựa trên vai trò của chúng trong vòng đời phát triển phần mềm, cấu trúc phòng ban IT và bản chất chức năng của công việc. Cụ thể, các vị trí trực tiếp xây dựng ứng dụng như Backend, Frontend, Fullstack, Mobile hay Desktop Developer được gom vào nhóm Web & Application Engineering; các vị trí liên quan đến dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo được gom vào Data Science & AI Intelligence; các vai trò đảm nhiệm hạ tầng, vận hành, cơ sở dữ liệu, cloud và DevOps được gom vào Infrastructure, Cloud & DevOps; trong khi các vị trí kiến trúc, tư vấn giải pháp và định hướng kỹ thuật cấp cao được gom vào Software Architecture & Strategy. Tương tự, các vai trò về phân tích nghiệp vụ, thiết kế sản phẩm và quản lý sản phẩm được xem như một lớp kết nối giữa kỹ thuật và nhu cầu kinh doanh; các vị trí kiểm thử, bảo mật, công nghệ chuyên biệt và quản lý IT cũng được gom thành các nhóm riêng để phản ánh rõ hơn cấu trúc vận hành của doanh nghiệp công nghệ.

Cách phân nhóm này không nhằm gán mã nghề nghiệp chính thức theo một taxonomy nguyên bản, mà là một bước phân loại phân tích do nhóm nghiên cứu xây dựng để phục vụ việc so sánh nhu cầu tuyển dụng ở cấp thị trường. Các khung như ISCO-08, O*NET và ESCO chỉ được sử dụng như nguồn tham chiếu về cách tiếp cận phân loại nghề nghiệp theo nhiệm vụ, kỹ năng và bản chất công việc, chứ không phải là hệ thống mã hóa được áp dụng trực tiếp. Vì vậy, các nhóm job_expertise trong nghiên cứu nên được hiểu là các nhóm chuyên môn phân tích hoặc occupational families ở mức khái quát, phản ánh vai trò của từng nhóm nghề trong hệ sinh thái phát triển, vận hành và quản trị sản phẩm phần mềm, hơn là các occupation codes chính thức. [4][5][6]

Với job_domain, nghiên cứu gom các domain doanh nghiệp thành các nhóm ngành ở cấp cao hơn nhằm thuận tiện cho việc so sánh giữa các cụm thị trường như công nghệ, tài chính, thương mại - tiêu dùng, công nghiệp - hạ tầng hay khu vực xã hội. Biến này phản ánh lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp, nên

về bản chất gần với logic của các hệ thống phân loại ngành kinh tế như VSIC của Việt Nam và ISIC ở cấp quốc tế. Tuy nhiên, job_domain trong nghiên cứu vẫn là một industry grouping do nhóm nghiên cứu xây dựng cho mục đích phân tích, không phải mã ngành kinh tế chuẩn hóa được gán trực tiếp theo hệ thống chính thức. [7][8]

1.5. Làm sạch dữ liệu trùng lặp

Phát hiện các tin trùng lặp và loại bỏ dữ liệu trùng lặp giúp không đếm nhầm job và phản ánh đúng nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Một tin tuyển dụng được xem là trùng nếu có cùng: title, company_name, location.

1.6. Trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu

Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct) và các luật hậu xử lý để đảm bảo dữ liệu đầu ra nhất quán. Dữ liệu đầu vào bao gồm: title, job_requirements, job_descriptions, job_benefits.

Kết quả trả về JSON phẳng gồm 14 trường chuẩn gồm: programming languages, frameworks libraries, databases datastores, cloud devops, platforms products, methodologies, language requirements, english level, seniority label, experience years min, experience years max, experience bucket, req education certifications, ai related.

Các bước chạy mô hình và xử lý dữ liệu bao gồm:

- Chạy tối ưu theo batch và có cơ chế checkpoint JSON để khôi phục khi gián đoạn. Sau trích xuất dữ liệu được chuẩn hóa nhiều lớp nhằm giảm nhiễu và tăng độ tin cậy đồng thời tạo các cột dạng (*joined) để thuận tiện cho trực quan hóa dữ liệu.
- Kiểm tra và thêm các skills tag còn thiếu được lấy từ data df_skills.

Chuẩn hóa dữ liệu nhiều giá trị: các cột có nhiều giá trị được tách thành dạng bảng chuẩn hóa (long format) giúp phục vụ phân tích tần suất và mối quan hệ kỹ năng đảm bảo chuẩn hóa và mối quan hệ một – nhiều.

1.7. Tối giản dữ liệu

Loại bỏ các cột không cần thiết: các cột trung gian hoặc không phục vụ phân tích được loại bỏ (ví dụ: dữ liệu thô, URL, text chưa xử lý...).

Dữ liệu sau khi được tiền xử lý được lưu thành nhiều bảng và sẵn sàng cho bước tiếp theo là EDA và phân tích chuyên sâu.

2. Phân tích khám phá dữ liệu

Dữ liệu gồm 1,735 job IT postings trong giai đoạn 01-2026 đến 04-2026. Đây là tập dữ liệu phản ánh bức tranh tuyển dụng ngắn hạn của thị trường IT Việt Nam trong 4 tháng gần nhất.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy một số đặc điểm rất rõ ràng:

- TP.HCM chiếm phần lớn nhu cầu tuyển dụng, đóng vai trò trung tâm của thị trường IT.
- Nhóm Web & Application Engineering áp đảo về số lượng job, cho thấy nhu cầu cốt lõi vẫn nằm ở phát triển phần mềm.
- Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn lại nằm ở một chi tiết ít hiển nhiên: Không có một stack kỹ năng nào phủ toàn bộ thị trường này.

Thực chất, thị trường IT Việt Nam hiện không vận hành quanh một công nghệ hay một vai trò duy nhất, mà như một hệ thống nhiều lớp, trong đó loại hình doanh nghiệp đóng vai trò như biến cấu trúc, chi phối cách nhu cầu nhân lực được hình thành. Phần lõi vẫn là xây dựng phần mềm, nhưng xung quanh lõi đó, các lớp như hạ tầng, dữ liệu, cloud và AI đang ngày càng gắn chặt vào nhu cầu tuyển dụng. Vì vậy, câu hỏi không còn là “công nghệ nào thống trị”, mà là thị trường đang phân tầng năng lực như thế nào và mỗi ứng viên nên định vị mình ở lớp nào trong hệ thống đó.

Để trả lời câu hỏi này, bài sẽ đi qua 4 góc nhìn chính:

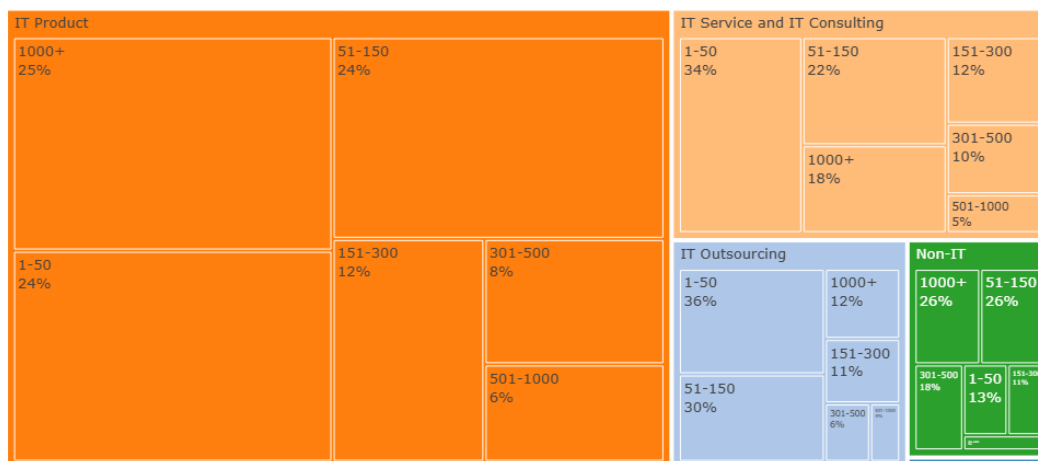
- Bức tranh tổng thể của thị trường - cơ hội đang tập trung ở đâu và ai là những người tạo ra nhu cầu tuyển dụng.
- Nhu cầu tuyển dụng cốt lõi - những vai trò, kỹ năng và công nghệ nào đang tạo nên phần lõi của thị trường, đồng thời chúng thay đổi ra sao theo cấp bậc và bối cảnh công việc.
- Sự khác biệt về nhu cầu tuyển dụng giữa Hà Nội và TPHCM - hai trung tâm IT lớn đang phản ánh hai cách tổ chức nhu cầu nhân lực khác nhau như thế nào.
- Sự xuất hiện của AI trong nhu cầu tuyển dụng - AI đang tạo ra một lớp nhu cầu mới độc lập, hay đang được hấp thụ vào chính lõi kỹ thuật hiện có của thị trường.

Ghi chú phương pháp:

- Một số phân tích trong nghiên cứu này sử dụng dữ liệu đa nhân như:
- Phân tích theo thành phố có kết quả phản ánh số lần địa điểm được gắn cho bản ghi, thay vì số lượng công việc duy nhất.
- Phân tích theo lĩnh vực, công nghệ, framework, database, cloud là quan hệ một - nhiều, không đại diện cho số lượng công việc.
- Khoảng thời gian chỉ gồm 4 tháng, do đó phần time series chỉ diễn giải là xu hướng ngắn hạn, không phải dài hạn.

2.1. Bức tranh tổng thể của thị trường

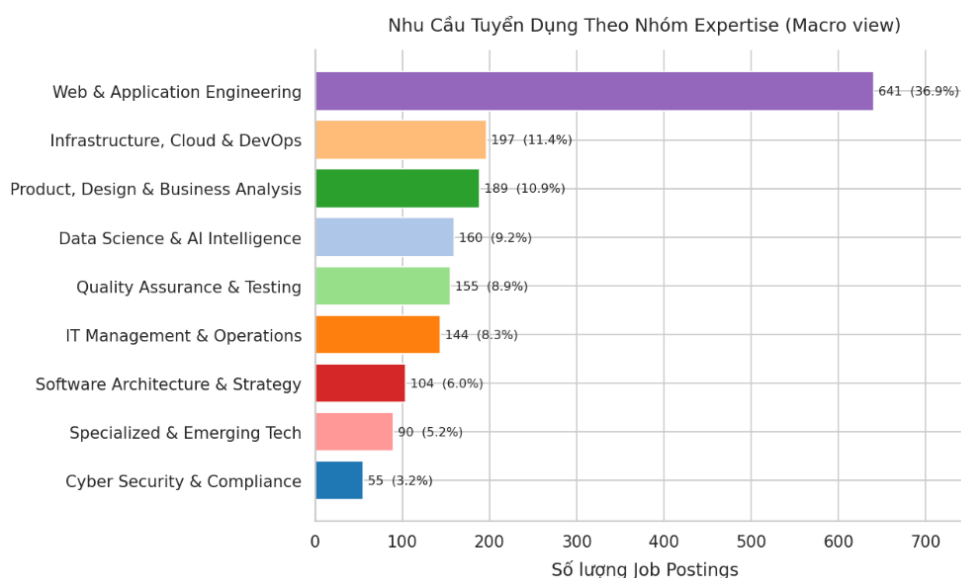
Câu hỏi: Ai đang dẫn dắt về quy mô tuyển dụng hiện nay?



Hình 3.1. Biểu đồ Tree-map phân bố loại hình và quy mô công ty theo số lượng tin tuyển dụng

Biểu đồ cho thấy IT Product chiếm tỷ trọng tuyển dụng lớn nhất và là nhóm duy nhất phân bổ nhu cầu đều trên toàn bộ các quy mô doanh nghiệp, từ 1–50 đến 1000+. Điều này hàm ý rằng nhu cầu nhân lực ở khối này không phụ thuộc vào một phân khúc cụ thể, mà gắn với toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm. Trong khi đó, IT Outsourcing tập trung hơn 60% ở các công ty nhỏ và vừa, phản ánh tính chất tuyển dụng theo dự án và mang tính ngắn hạn.

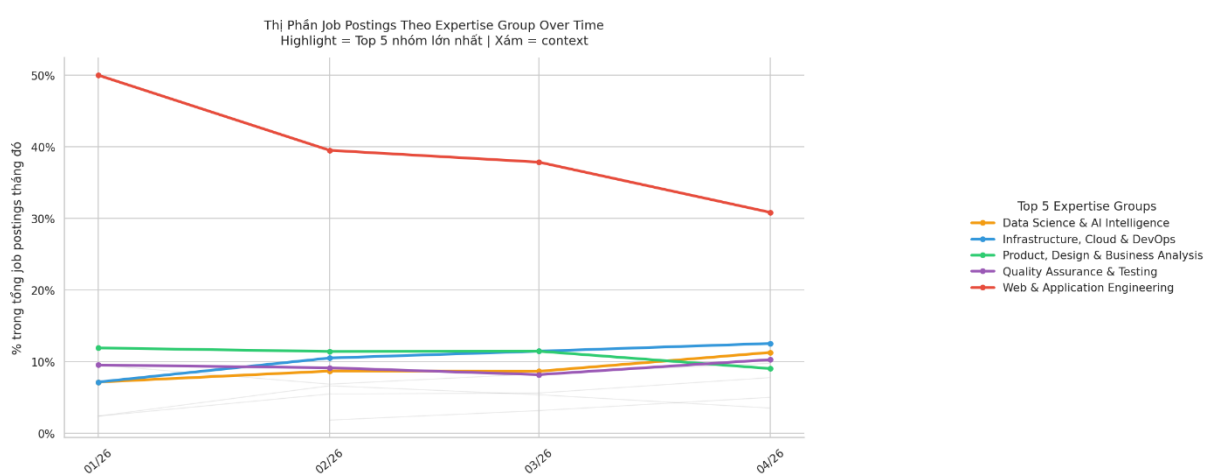
Câu hỏi: Công việc chủ yếu đang nằm ở những nhóm expertise nào?



Hình 3.2. Biểu đồ thanh ngang thể hiện nhu cầu tuyển dụng theo nhóm chuyên môn (Expertise)

Mặc dù trong thời kỳ AI hóa, nhu cầu tuyển dụng vẫn đang tập trung mạnh vào Web & Application Engineering (36.9%), tiếp theo là Infrastructure, Cloud & DevOps (11.4%), cho thấy phần lõi của thị trường vẫn xoay quanh xây dựng và vận hành sản phẩm phần mềm. Các nhóm như Data, Testing hay BA hứa dẫn dắt thị trường về quy mô, nhưng đang đóng vai trò như các lớp năng lực đi kèm ngày càng quan trọng quanh lõi xây dựng phần mềm.

Câu hỏi: Thị phần các nhóm chuyên môn đang thay đổi như thế nào theo thời gian?



Hình 3.3. Biểu đồ đường thể hiện biến động thị phần tin tuyển dụng của nhóm chuyên môn theo thời gian

Trong cửa sổ quan sát ngắn 4 tháng, tỷ trọng Web có dấu hiệu giảm tương đối, trong khi các nhóm còn lại ổn định hoặc nhích lên. Dù chưa đủ dài để kết luận về chuyển dịch dài hạn, tín hiệu này cũng cho ta một dấu hiệu rằng nhu cầu thị trường đang bớt tập trung tuyệt đối vào lớp application và phân tán hơn sang hạ tầng, dữ liệu và vận hành.

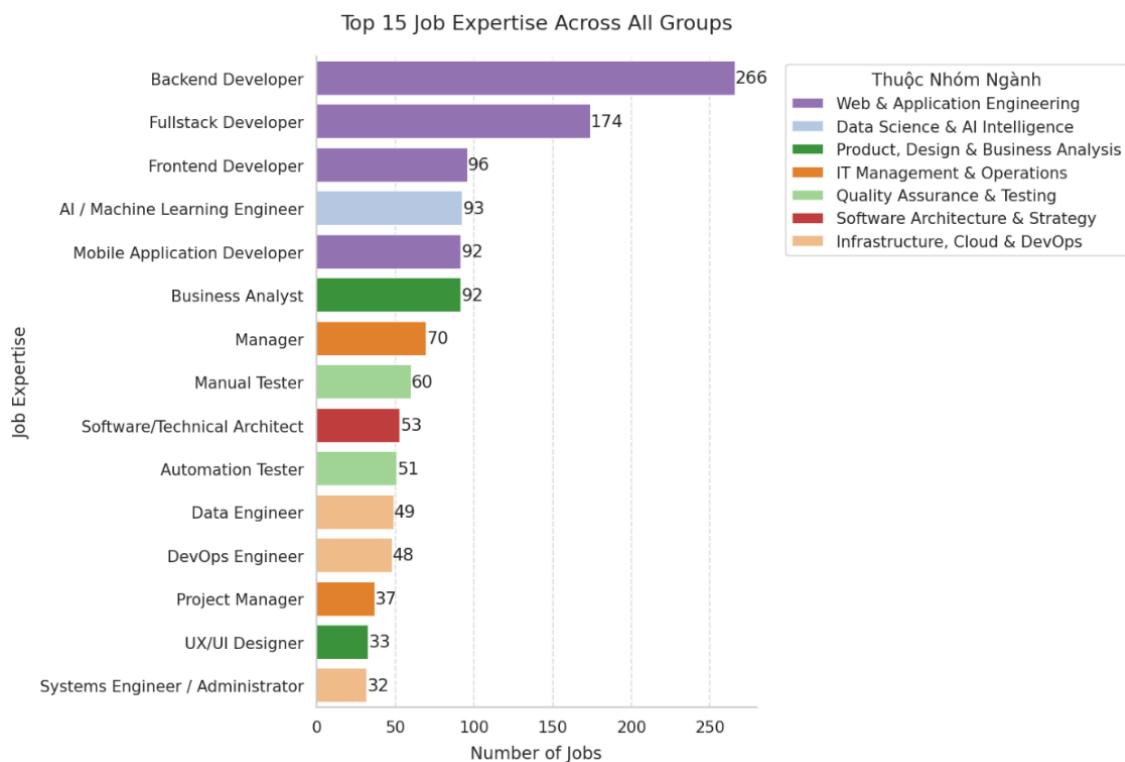
Kết luận: Nhìn ở cấp độ tổng thể, thị trường vẫn có một lõi rất rõ là software engineering, nhưng cấu trúc tuyển dụng đang cho thấy lõi này không còn vận hành đơn độc nó đang kéo theo các lớp năng lực mới như hạ tầng, dữ liệu và vận hành hệ thống.

Kết quả này không chỉ xuất hiện trong dữ liệu crawl của nhóm. Theo phân tích thị trường tuyển dụng IT Q2/2025 của ITviec, các ngôn ngữ lập trình nền tảng như

Java, JavaScript và SQL vẫn duy trì vai trò quan trọng trong nhu cầu tuyển dụng, trong khi Python và nhóm Data/AI/ML ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cụ thể, việc làm yêu cầu Python tăng 70% so với cùng kỳ, việc làm Data/AI/ML tăng 64% so với cùng kỳ, và việc làm yêu cầu tiếng Anh tăng 52% so với cùng kỳ. Điều này cũng củng cố nhận định rằng thị trường không thay thế lỗi software engineering, mà đang bổ sung thêm các lớp năng lực mới như dữ liệu, AI, cloud và năng lực giao tiếp quốc tế xung quanh lõi đó. [9]

2.2. Nhu cầu tuyển dụng cốt lõi

Câu hỏi: Các chuyên môn ngành (expertise) nào đang được tuyển dụng nhiều nhất?

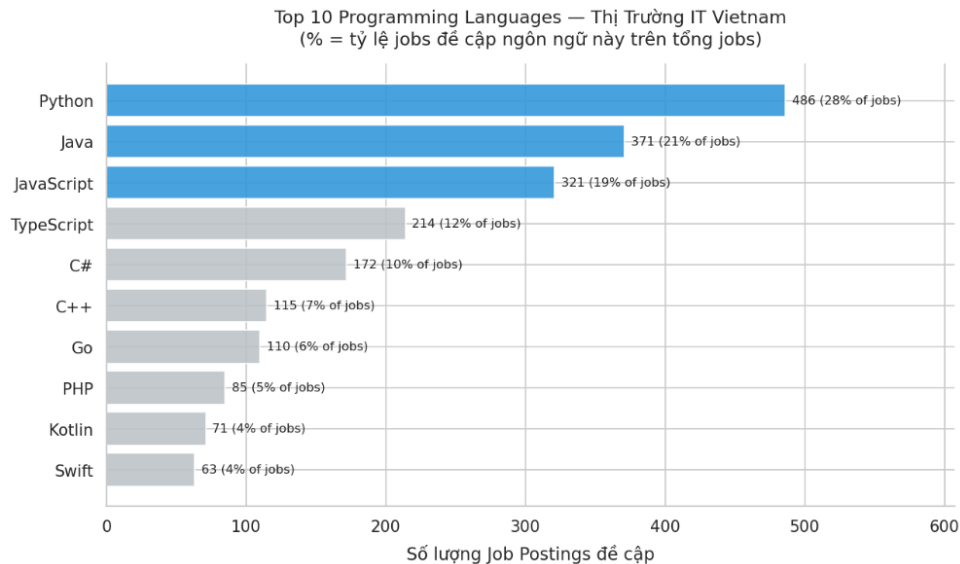


Hình 3.4. Biểu đồ thanh ngang thể hiện Top 15 vị trí chuyên môn cụ thể có số lượng tin tuyển dụng cao nhất

Phần xây dựng hệ thống (Backend, Frontend và Fullstack Developer) vẫn là trung tâm của nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI/Machine Learning Engineer cho thấy thị trường không chỉ dừng lại ở việc “xây sản phẩm”, mà đang chuyển sang giai đoạn tăng cường năng lực sản phẩm bằng AI, đây là tín hiệu cho

thấy lợi thế đang nghiêng về nhóm có thể nổi năng lực xây dựng hệ thống với các lớp năng lực mới như AI và dữ liệu.

Câu hỏi: Vậy ngôn ngữ lập trình nào đang có nhu cầu tuyển dụng rộng nhất?



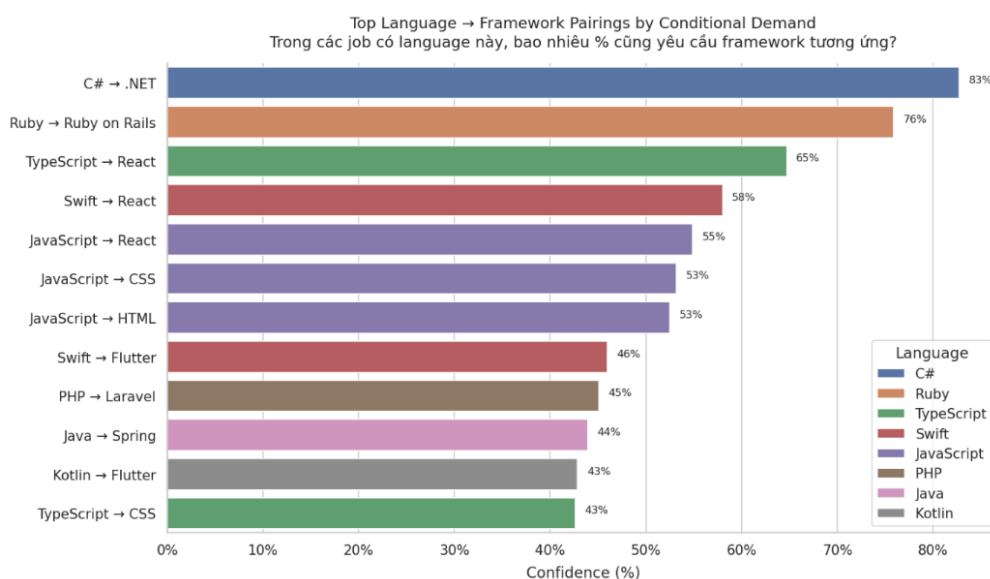
Hình 3.5. Biểu đồ thanh ngang thể hiện top 10 ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất

Thị trường không bị “thống trị tuyệt đối” bởi một ngôn ngữ nào, nhưng đang hình thành một tầng lõi rõ rệt với Python, Java và JavaScript dẫn đầu. Điều đáng chú ý là Python vươn lên mạnh mẽ, phản ánh vai trò ngày càng lớn của data và AI, trong khi Java và JavaScript vẫn giữ vị thế nhờ hệ sinh thái sản phẩm ổn định.

Sự hiện diện đồng thời của cả nhóm ngôn ngữ lâu đời (Java, Javascript, PHP) lẫn nhóm công nghệ mới (Go, Kotlin, Typescript) cho thấy thị trường IT Việt Nam đang vận hành trên nhiều lớp công nghệ song song.

Do đó, việc đọc ngôn ngữ lập trình theo vai trò, cấp bậc và loại hình công ty là cần thiết, thay vì chỉ xếp hạng ngôn ngữ theo số lượng xuất hiện. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với báo cáo IT Salary & Recruitment Market 2025–2026 của ITviec, trong đó thị trường IT được phân tích theo nhiều lát cắt như ngôn ngữ lập trình, kinh nghiệm, cấp bậc, địa điểm và yếu tố doanh nghiệp. Nói cách khác, một ngôn ngữ lập trình không nên được hiểu như một kỹ năng đơn lẻ, mà cần được đặt trong bối cảnh vai trò công việc, mô hình doanh nghiệp và cấp độ chuyên môn mà nó phục vụ. [10]

Câu hỏi: Đối với mỗi ngôn ngữ, framework yêu cầu đi kèm là gì?

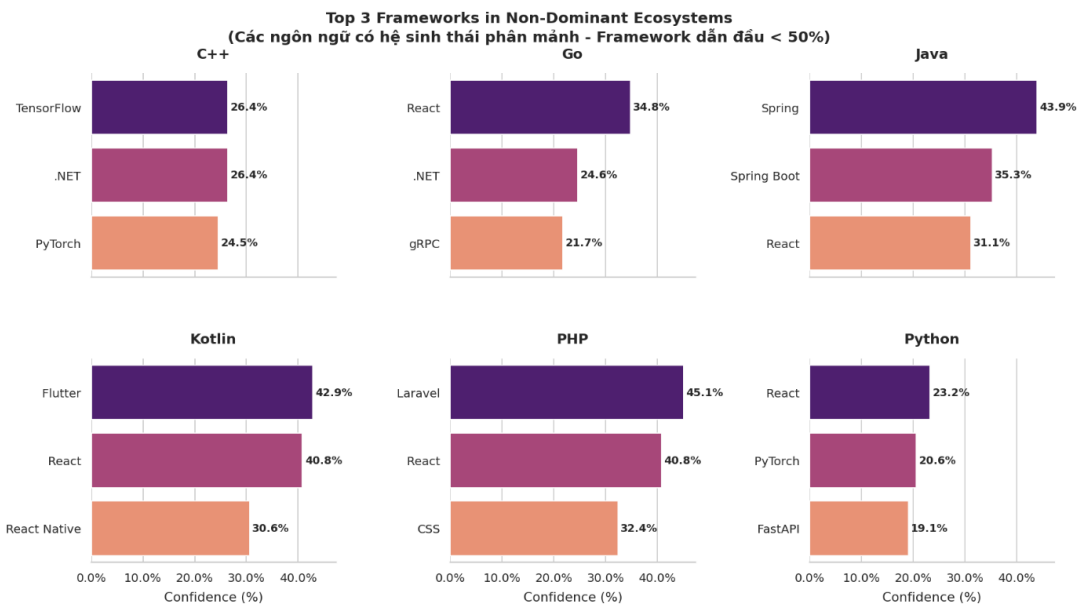


Hình 3.6. Biểu đồ top 12 cặp kỹ năng (Language → Framework) theo tỷ lệ xác suất yêu cầu đồng thời nhiều nhất

Mặc dù biểu đồ trước cho thấy mức độ phổ biến của từng ngôn ngữ, điều đó chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu kỹ thuật thực tế, mỗi ngôn ngữ trong thực tế thường đi cùng với sự phát triển của framework.

Một số ngôn ngữ có tính linh hoạt cao, như Python hoặc Java, xuất hiện trong nhiều loại hệ thống khác nhau, tuy nhiên lại không bị ràng buộc bởi một framework duy nhất. Ngược lại, các ngôn ngữ như C# hoặc TypeScript có mức độ tiêu chuẩn hóa cao hơn, với tỷ lệ lớn job yêu cầu đi kèm một framework cụ thể.

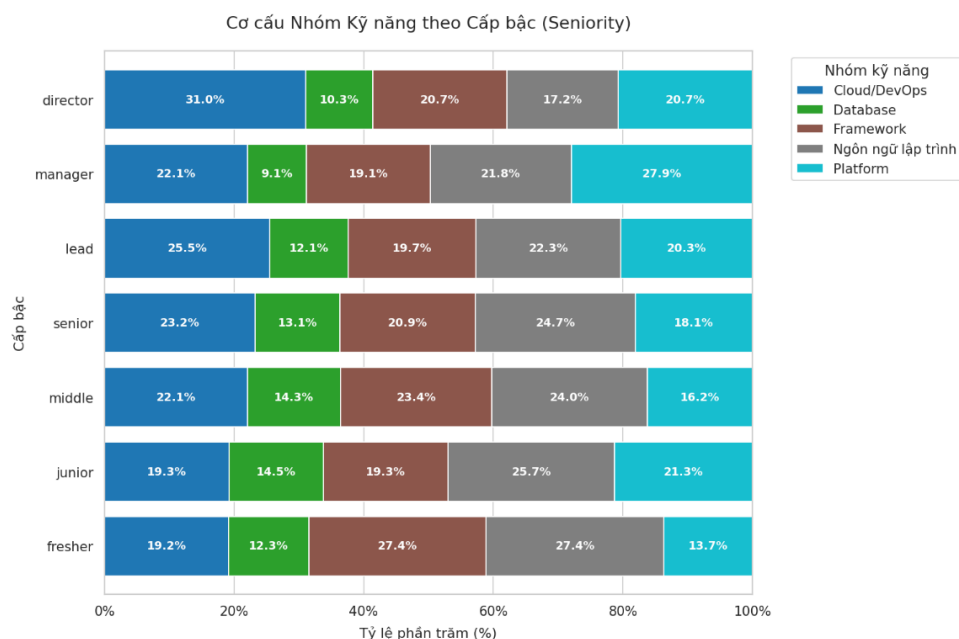
Câu hỏi: Vậy đối với các ngôn ngữ thiếu tính tập trung (không có framework nào chiếm hơn 50%), mối quan hệ language - framework phản ánh điều gì?



Hình 3.7. Top 3 framework phổ biến của các ngôn ngữ thiếu tính tập trung trong Top 10

Nếu ở các ngôn ngữ như C# hay TypeScript, framework đứng đầu bỏ xa phần còn lại, thì ở đây, các framework cạnh tranh sát nhau, khiến việc lựa chọn stack trở thành một quyết định phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Vậy nên, với mỗi ngôn ngữ, ứng viên cần không chỉ nắm một framework duy nhất, mà phải hiểu được nhiều cách triển khai khác nhau và có khả năng chuyển đổi giữa các stack trong cùng một hệ sinh thái.

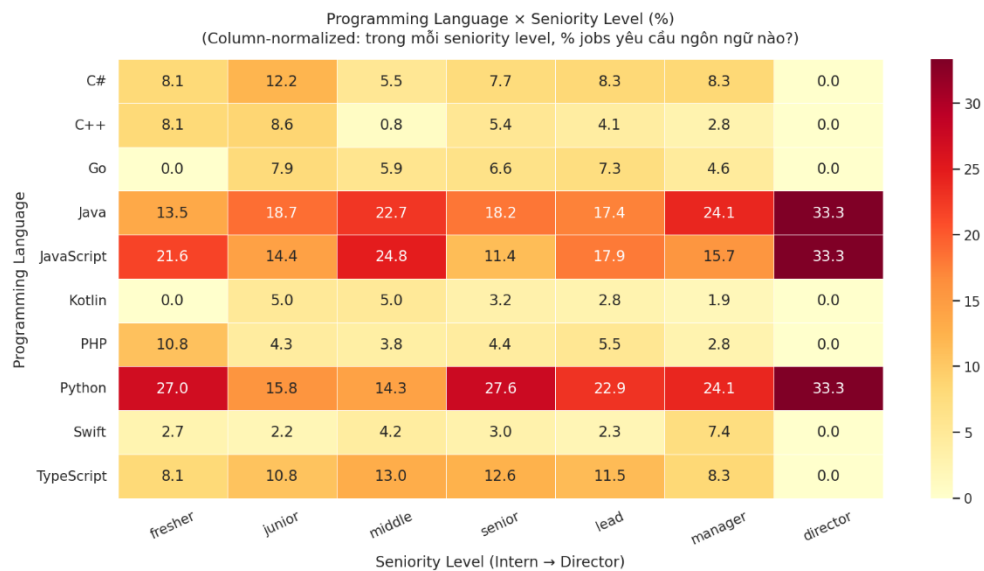
Câu hỏi: Cơ cấu kỹ năng thay đổi theo từng cấp bậc trong thị trường IT thế nào?



Hình 3.8. Biểu đồ thanh chồng thể hiện cơ cấu tỉ trọng các nhóm kỹ năng theo từng cấp bậc nhân sự

Biểu đồ cho thấy cấu trúc kỹ năng chuyển dịch rõ rệt theo cấp bậc, nếu ở fresher hay junior, thị trường tập trung vào ngôn ngữ và framework thì càng lên cao, trọng tâm dần dịch chuyển sang các yếu tố mang tính chiến lược và kiến trúc, vận hành hệ thống.

Câu hỏi: Có mối liên quan giữa ngôn ngữ lập trình và cấp bậc không?



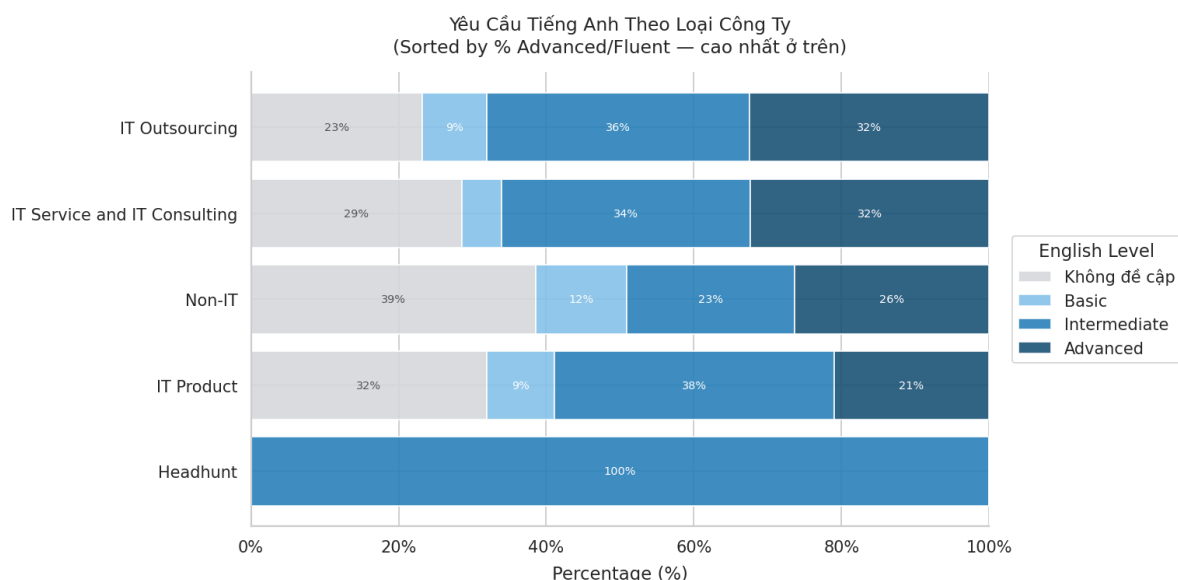
Hình 3.9. Biểu đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện tỷ lệ phân bố các ngôn ngữ lập trình theo từng cấp bậc nhân sự

Biểu đồ càng khẳng định tính chiến lược và kiến trúc của yêu cầu cấp bậc khi làm lên cao, với Java, JavaScript và Python là ba ngôn ngữ nằm ở cấp lead đến director nhiều nhất, cho thấy càng lên cấp cao, thị trường càng ưu tiên các ngôn ngữ có tính phổ quát và gắn với hệ thống lớn, thay vì các công nghệ chuyên biệt. Còn ở cấp độ trung và cao hơn, nhu cầu không còn chỉ là “biết ngôn ngữ”, mà là khả năng làm việc với hệ thống phức tạp hơn.

Sự chuyển dịch kỹ năng theo cấp bậc cũng phản ánh trong cách thị trường định giá các vai trò IT. Báo cáo IT Salary & Recruitment Market 2025–2026 của ITviec cho thấy dữ liệu lương được phân tích theo cấp bậc, kinh nghiệm, ngôn ngữ lập trình, địa điểm và yếu tố doanh nghiệp; trong đó các nhóm vai trò như leadership, product, data và core engineering được tách riêng để so sánh. Điều này hỗ trợ cách đọc rằng khi cấp bậc tăng, nhu cầu tuyển dụng không còn dừng ở việc “biết một

ngôn ngữ” hay “biết một framework”, mà chuyển dần sang năng lực thiết kế, vận hành, quản lý sản phẩm, dữ liệu và hệ thống phức tạp hơn. [10]

Câu hỏi: Yêu cầu tiếng Anh trong thị trường hiện nay như thế nào, nó phản ánh điều gì về mô hình doanh nghiệp IT?



Hình 3.10. Biểu đồ thanh chồng thể hiện nhu cầu Tiếng Anh trong tuyển dụng theo loại hình công ty

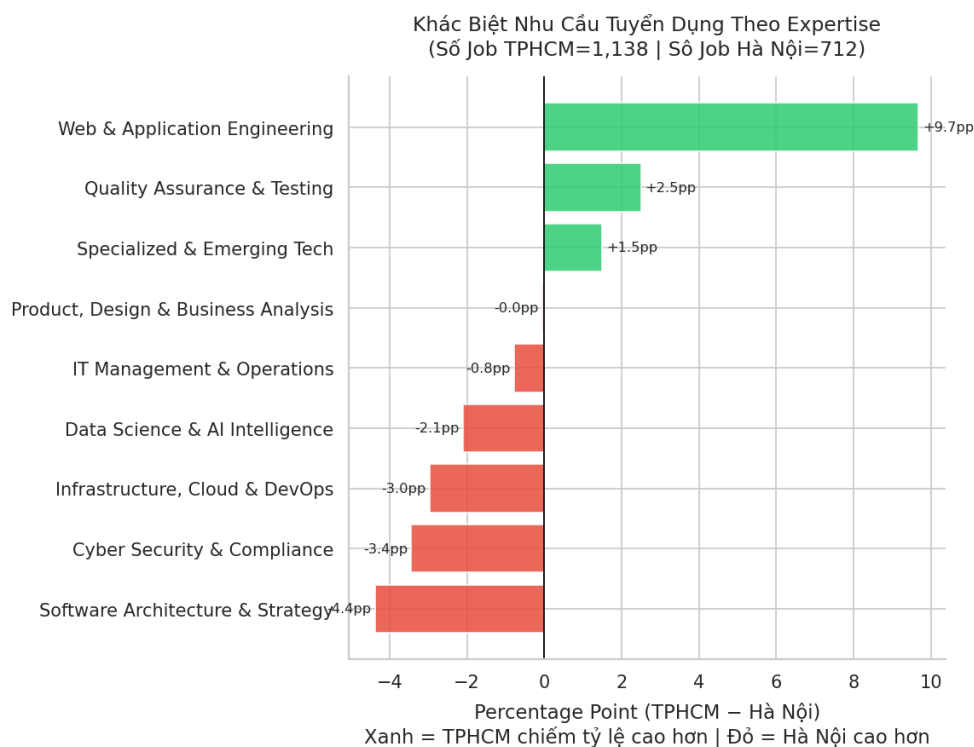
Càng gần với các mô hình kinh doanh phụ thuộc vào khách hàng quốc tế, yêu cầu tiếng Anh càng cao và mang tính bắt buộc; trong khi ở các doanh nghiệp tập trung nội địa hoặc phát triển sản phẩm, tiếng Anh trở thành lợi thế thay vì điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ngay cả trong các nhóm ít phụ thuộc quốc tế, tỷ lệ yêu cầu ở mức Intermediate - Advanced vẫn chiếm phần đáng kể, cho thấy tiếng Anh đang dần trở thành một năng lực nền tảng, dù mức độ bắt buộc còn phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

2.3. Sự khác biệt về nhu cầu tuyển dụng giữa Hà Nội và TP.HCM

Việc tập trung so sánh TP.HCM và Hà Nội là hợp lý vì đây là hai trung tâm nhân lực IT lớn nhất của Việt Nam. TopDev Vietnam IT Market Report 2023 ghi nhận hơn 90% lập trình viên Việt Nam tập trung tại hai thành phố này, trong đó TP.HCM chiếm 56.7% và Hà Nội chiếm 33.8%. Vì vậy, khác biệt giữa hai thành phố trong dữ liệu job postings có thể được xem là một lát cắt quan trọng của thị trường lao động IT Việt Nam, thay vì chỉ là khác biệt địa lý đơn thuần [11].

Nếu thị trường IT Việt Nam đang vận hành như một hệ thống nhiều lớp, thì TP.HCM và Hà Nội có thể được xem là hai mô hình tổ chức khác nhau của cùng hệ thống đó: một bên thiên về build product linh hoạt, bên kia thiên về vận hành hệ thống ở quy mô lớn hơn.

Câu hỏi: Hai trung tâm IT lớn đang đảm nhận vai trò khác nhau như thế nào?



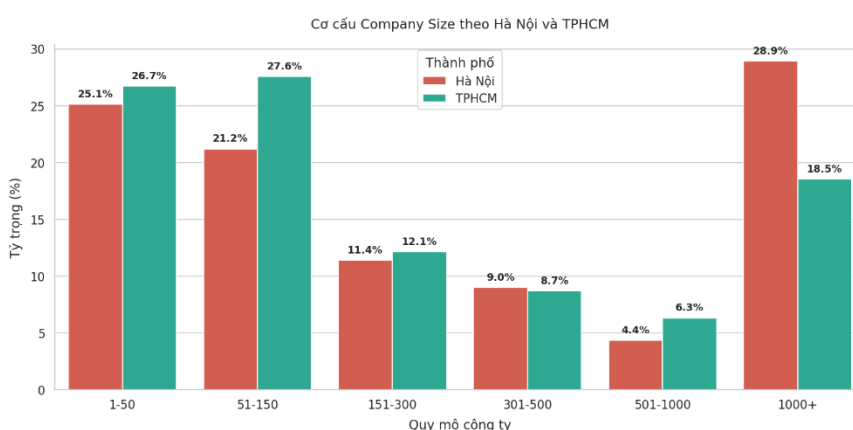
Hình 3.11. Biểu đồ thanh ngang thể hiện sự chênh lệch về tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng các lĩnh vực chuyên môn (Expertise) giữa hai thành phố

Biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa TP.HCM và Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô, mà còn nằm ở bản chất công việc. Nếu TP.HCM đang vượt trội ở các vai trò mang

tính xây dựng phần mềm thì Hà Nội lại tập trung hơn vào các vai trò mang tính hệ thống và nền tảng.

Một số phân tích thị trường phần mềm cũng cho thấy sự khác biệt trong vai trò của hai trung tâm công nghệ lớn. TP.HCM thường được mô tả là môi trường phù hợp với phát triển sản phẩm nhanh, nền tảng fintech và các dự án tăng trưởng cao; trong khi Hà Nội được nhấn mạnh nhiều hơn ở các mảng deep tech, R&D và hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, do đây là nguồn phân tích thị trường từ phía doanh nghiệp, nghiên cứu này chỉ sử dụng như bằng chứng tham chiếu nhằm hỗ trợ cho diễn giải; kết luận chính vẫn được rút ra từ dữ liệu job postings do nhóm thu thập [12].

Câu hỏi: Cấu trúc doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM khác nhau như thế nào?

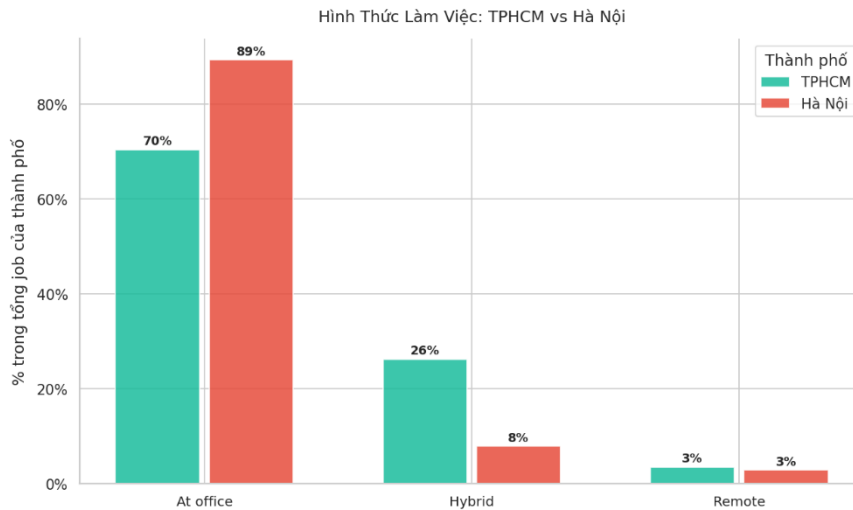


Hình 3.12. Biểu đồ cột ghép thể hiện sự so sánh cơ cấu quy mô công ty giữa Hà Nội và TP.HCM theo tỷ trọng phần trăm

Biểu đồ cho thấy hai thị trường không chỉ khác nhau về loại công việc, mà còn khác nhau về loại doanh nghiệp tạo ra công việc đó.

TPHCM có tỷ trọng cao hơn ở nhóm công ty quy mô nhỏ và trung bình (1 - 150 nhân sự), đặc biệt ở nhóm 51 - 150 (27.6% so với 21.2% tại Hà Nội). Ngược lại, Hà Nội nổi bật ở nhóm doanh nghiệp lớn (1000+), chiếm gần 29%, cao hơn đáng kể so với TP.HCM (18.5%).

Câu hỏi: Còn xét về cách thức làm việc, hai thành phố khác nhau như thế nào?

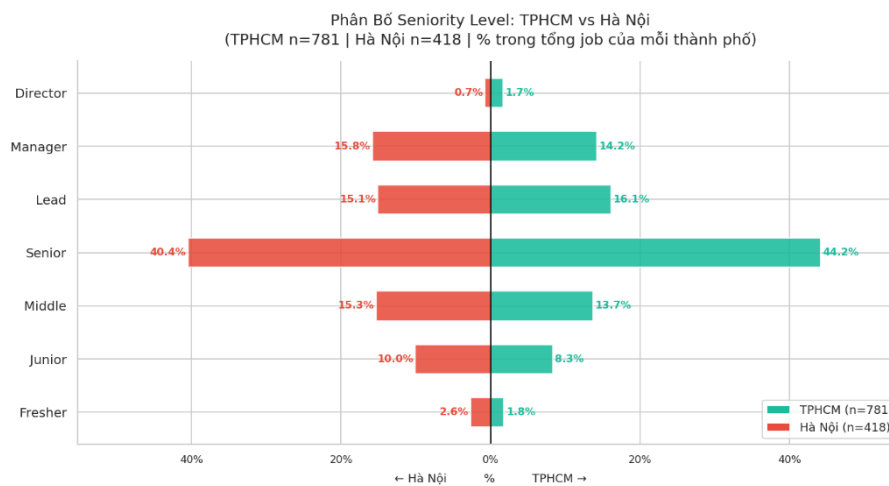


Hình 3.13. Biểu đồ cột ghép thể hiện khác biệt về hình thức làm việc giữa hai thành phố theo tỷ lệ phần trăm

Mô hình làm việc tại văn phòng vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo ở cả hai thị trường, đặc biệt tại Hà Nội (~89%) và ngay cả tại TP.HCM cũng ở mức cao (~70%), dù xu hướng làm việc linh hoạt đã xuất hiện.

Biểu đồ cho thấy TP.HCM có xu hướng linh hoạt hơn về hình thức làm việc, trong khi Hà Nội vẫn duy trì mô hình làm việc truyền thống, tập trung tại văn phòng.

Câu hỏi: Cấu trúc cấp bậc giữa TP.HCM và Hà Nội khác nhau như thế nào?

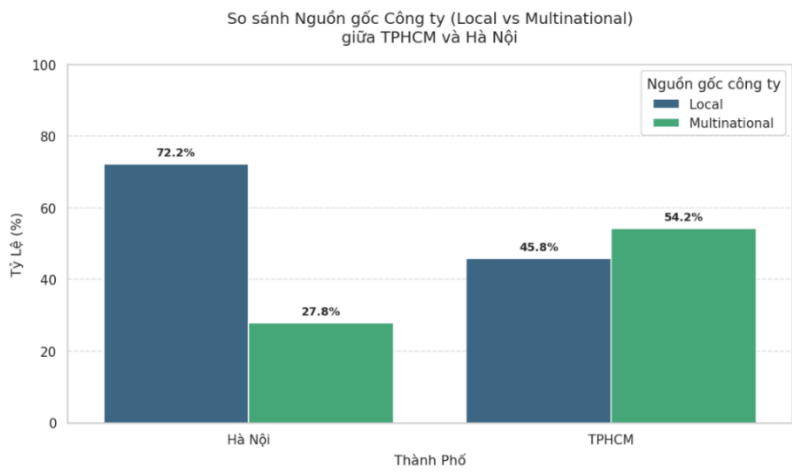


Hình 3.14. Biểu đồ thanh ngang thể hiện sự chênh lệch về tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng về cấp bậc giữa hai thành phố

Biểu đồ cho thấy có sự khác biệt về cấp bậc giữa hai thành phố, chúng phản ánh cách doanh nghiệp tổ chức đội ngũ: một bên ưu tiên các vai trò kỹ thuật dẫn dắt trực tiếp, trong khi bên còn lại cần các lớp quản lý và điều phối rõ ràng hơn. Nếu

TPHCM cần nhiều hơn về senior - lead để trực tiếp build thì Hà Nội lại cần manager - middle để vận hành cấu trúc.

Câu hỏi: Có phải do nguồn gốc doanh nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội ảnh hưởng không?



Hình 3.15. Biểu đồ cột ghép thể hiện khác biệt về nguồn gốc công ty giữa hai thành phố

Nếu Hà Nội chiếm nhiều công ty local hơn thì TPHCM lại nhiều công ty đa quốc gia hơn. Điều này có thể là một cơ chế giải thích quan trọng một phần về các biểu đồ trên.

Sự khác biệt về mức độ quốc tế hóa này là yếu tố nền tảng, bởi nó tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp vận hành.

Các công ty đa quốc gia tại TP.HCM thường phát triển sản phẩm cho nhiều thị trường, đòi hỏi tốc độ và khả năng thích ứng cao, từ đó tạo ra nhu cầu lớn cho các vai trò phát triển phần mềm, cấu trúc đội ngũ thiên về senior–lead và mô hình làm việc linh hoạt hơn.

Ngược lại, các doanh nghiệp nội địa tại Hà Nội thường vận hành trong các hệ thống lớn và ổn định, dẫn đến nhu cầu cao hơn cho các vai trò liên quan đến hạ tầng, bảo mật và kiến trúc, đồng thời yêu cầu cấu trúc quản lý rõ ràng và mô hình làm việc tập trung tại văn phòng.

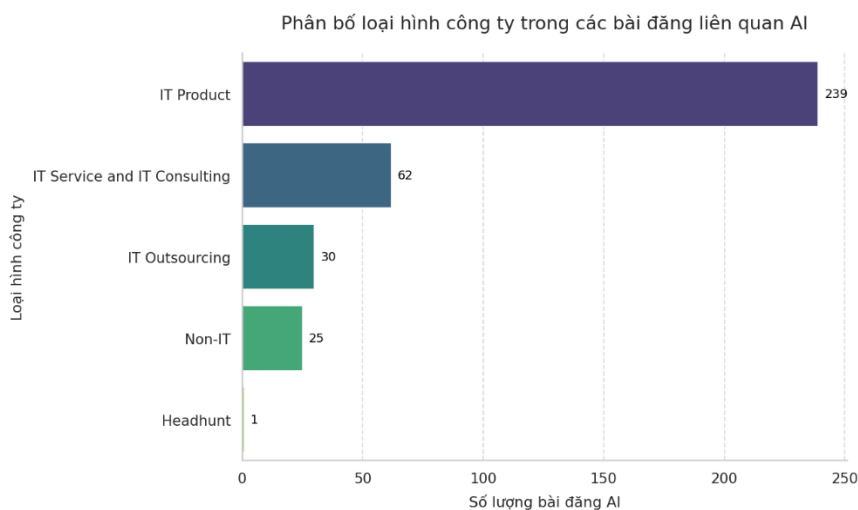
Sự khác biệt này cũng có thể được đặt trong bối cảnh phân bổ nguồn lực của hệ sinh thái công nghệ. Theo Tracxn Vietnam Tech Annual Funding Report 2024, các

công ty công nghệ đặt tại TP.HCM chiếm 56.59% tổng funding của tech companies tại Việt Nam, trong khi Hà Nội đứng thứ hai. Một số nguồn tin thị trường cũng ghi nhận Hà Nội chiếm khoảng 26.25% tổng funding. Điều này hỗ trợ cách đọc rằng TP.HCM có mức tập trung hoạt động startup, product và tăng trưởng cao rõ hơn, từ đó có thể tạo ra nhu cầu lớn hơn cho các vai trò trực tiếp xây dựng sản phẩm [13].

Việc TP.HCM nổi bật hơn ở các vai trò trực tiếp xây dựng sản phẩm cũng phù hợp với vai trò của thành phố trong hệ sinh thái startup. National Startup Support Center mô tả TP.HCM là động lực chính của hệ sinh thái startup Việt Nam và chiếm khoảng 50% số startup cả nước. Bối cảnh này giúp giải thích vì sao nhu cầu nhân lực tại TP.HCM có xu hướng gắn với tốc độ phát triển sản phẩm và các vai trò kỹ thuật trực tiếp hơn [14].

2.4. Sự xuất hiện của AI và ảnh hưởng của chúng

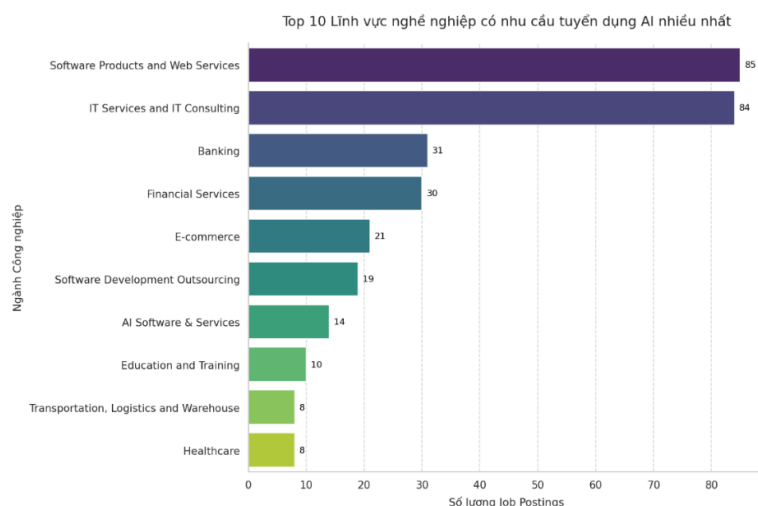
Câu hỏi: AI đang được triển khai chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp nào?



Hình 3.16. Biểu đồ thanh ngang thể hiện phân bố loại hình công ty của những bài đăng liên quan AI

Biểu đồ cho thấy các vị trí liên quan đến AI tập trung áp đảo tại IT Product companies (~239 jobs), vượt xa các nhóm còn lại như IT Service & Consulting (~62) hay IT Outsourcing (~30), có thể thấy sự xuất hiện của AI không còn là dịch vụ hỗ trợ mà đang trở thành năng lực cốt lõi cho các doanh nghiệp phát triển sản phẩm.

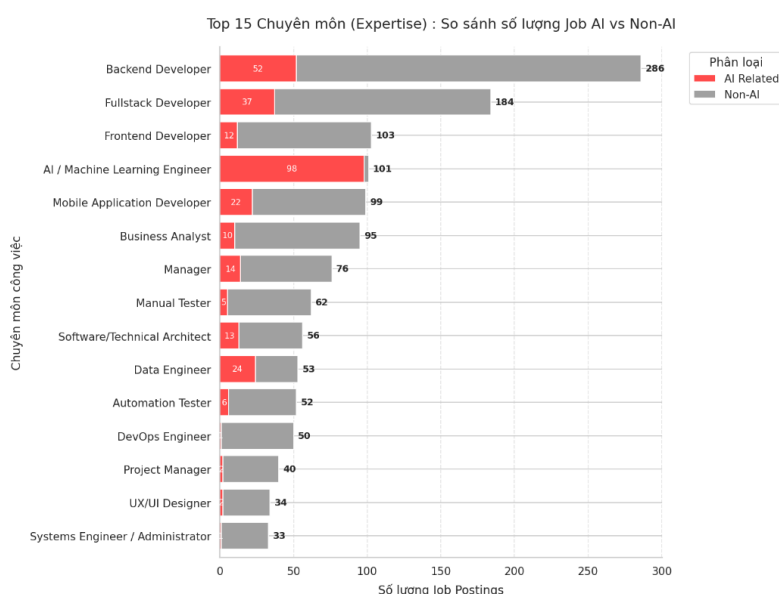
Câu hỏi: AI đang được ứng dụng mạnh nhất ở những lĩnh vực nghề nghiệp nào?



Hình 3.17. Biểu đồ thanh ngang thể hiện top 10 lĩnh vực nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng liên quan tới AI nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng có liên quan đến AI tập trung mạnh nhất ở nhóm Software Products & Web Services và IT Services & Consulting, vượt xa các ngành còn lại. Các ngành như Banking (~31), Financial Services (~30), E-commerce (~21) đã bắt đầu có nhu cầu đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn nhiều. Nói cách khác, AI hiện vẫn là một năng lực cốt lõi của ngành công nghệ, và đang dần lan sang các ngành ứng dụng, thay vì được khởi phát từ chính các ngành đó.

Câu hỏi: AI đang tác động như thế nào đến cấu trúc các vai trò trong ngành IT?

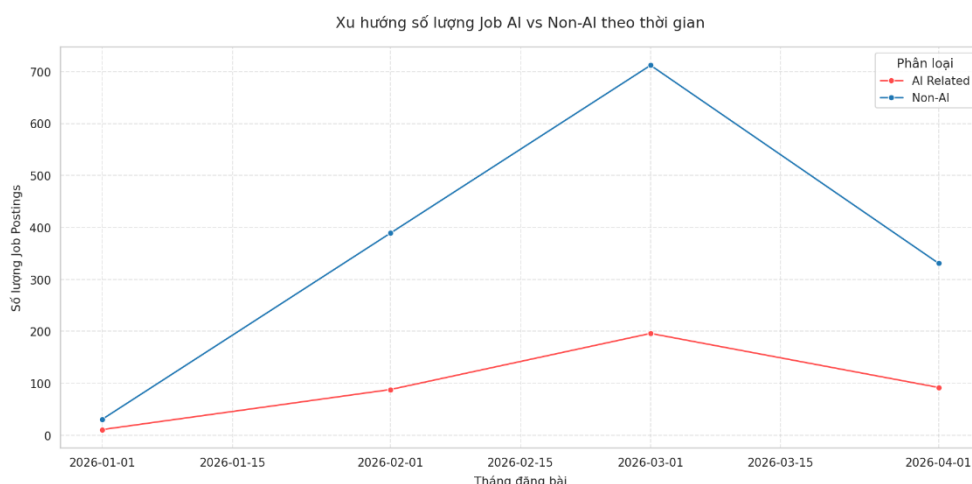


Hình 3.18. Biểu đồ thanh ngang chồng thể hiện sự so sánh số lượng tin tuyển dụng giữa nhóm ngành liên quan đến AI và không liên quan đến AI trong top 15 chuyên môn (expertise)

Mặc dù các vị trí chuyên biệt như AI/Machine Learning Engineer (~98 jobs) có tỷ trọng AI cao nhất, nhu cầu AI không chỉ giới hạn ở các vai trò này mà đã lan sang nhiều nhóm kỹ thuật khác, biểu đồ cho thấy AI không chỉ tạo ra các vai trò mới, mà đang thâm nhập vào các vai trò hiện hữu trong phát triển phần mềm.

Điều này giúp giải thích vì sao AI trong dữ liệu của nhóm không xuất hiện như một thị trường hoàn toàn tách biệt. Theo ITviec AI Adoption Status & IT Hiring Insight 2025, 73% công ty tại Việt Nam đã tích hợp AI vào hoạt động, nhưng chỉ 13.8% đạt mức triển khai ở quy mô đầy đủ. Đặc biệt, nhóm ứng dụng AI phổ biến nhất là IT/Software Development, chiếm 79.1%. Vì vậy, AI hiện không chỉ tạo ra vị trí AI Engineer riêng biệt, mà còn đang được hấp thụ vào chính quy trình phát triển phần mềm [15].

Câu hỏi: Nhu cầu tuyển dụng AI đang biến động như thế nào theo thời gian?



Hình 3.19. Biểu đồ đường thể hiện xu hướng biến động số lượng tin tuyển dụng AI và Non-AI theo thời gian

Nhu cầu tuyển dụng AI tăng mạnh từ tháng 1 đến tháng 3, đạt đỉnh vào tháng 3 (~195 jobs), trước khi giảm trong tháng 4. Xu hướng này tương đồng với nhóm non-AI, cho thấy: AI không tách rời khỏi thị trường chung, mà biến động cùng chu kỳ tuyển dụng.

Kết luận:

Từ toàn bộ phân tích trên, nhóm đi đến một kết luận trung tâm: thị trường IT Việt Nam hiện nay vẫn có một lõi rất rõ là software engineering, nhưng lõi đó đang

được tổ chức khác nhau tùy theo loại hình doanh nghiệp. Chính mô hình doanh nghiệp mới là yếu tố giải thích vì sao cùng là tuyển IT nhưng nơi này cần backend–fullstack, nơi khác cần infra–architecture; nơi này chuộng senior–lead, nơi khác cần middle–manager; nơi này yêu cầu tiếng Anh gần như bắt buộc, nơi khác xem đó là lợi thế.

TP.HCM và Hà Nội chỉ là hai biểu hiện khác nhau của cấu trúc đó. Còn AI, thay vì thay đổi hoàn toàn thị trường, đang trở thành lớp năng lực mới được hấp thụ vào chính lối tuyển dụng hiện hữu.

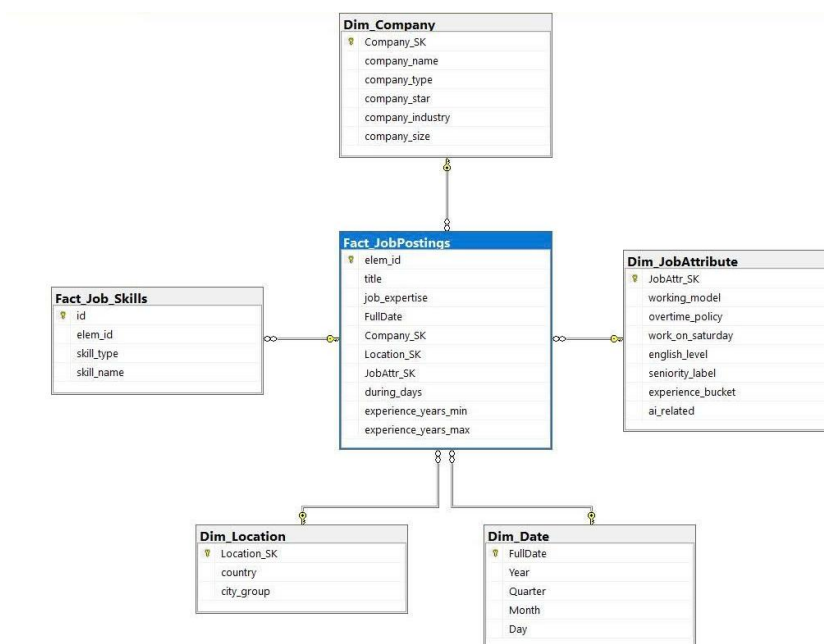
Vì vậy, insight quan trọng nhất của bài EDA này không phải là ‘ngành nào tuyển nhiều nhất’ hay ‘ngôn ngữ nào phổ biến nhất’, mà là: thị trường tuyển dụng IT Việt Nam đang phân tầng theo mô hình doanh nghiệp, và người lao động muốn thích nghi tốt thì không thể chỉ học công nghệ, mà phải hiểu mình đang chuẩn bị cho loại doanh nghiệp nào và loại hệ thống nào.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG DASHBOARD

1. Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu

Xây dựng mô hình dữ liệu dạng star schema được xây dựng sau quá trình ETL bằng SSIS gồm các thành phần:

- Fact_JobPostings: Bảng trung tâm lưu thông tin chi tiết của từng tin tuyển dụng.
- Dim_Date: Chuẩn hóa thời gian theo ngày, tháng, quý, năm.
- Dim_Company: Thông tin doanh nghiệp.
- Dim_Location: Thông tin địa lý.
- Dim_JobAttribute: Thuộc tính công việc.
- Fact_Job_Skills: Thuộc tính kỹ năng. Liên kết với Fact_JobPostings theo quan hệ một-nhiều, nhằm giúp phân tích liên hoạt theo nhiều chiều.



Hình 4.1: Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu bằng SSIS

2. Dashboard Power BI

Xem và tương tác chi tiết ở file ***Dashboard.pbix***.

2.1. Trang Overview

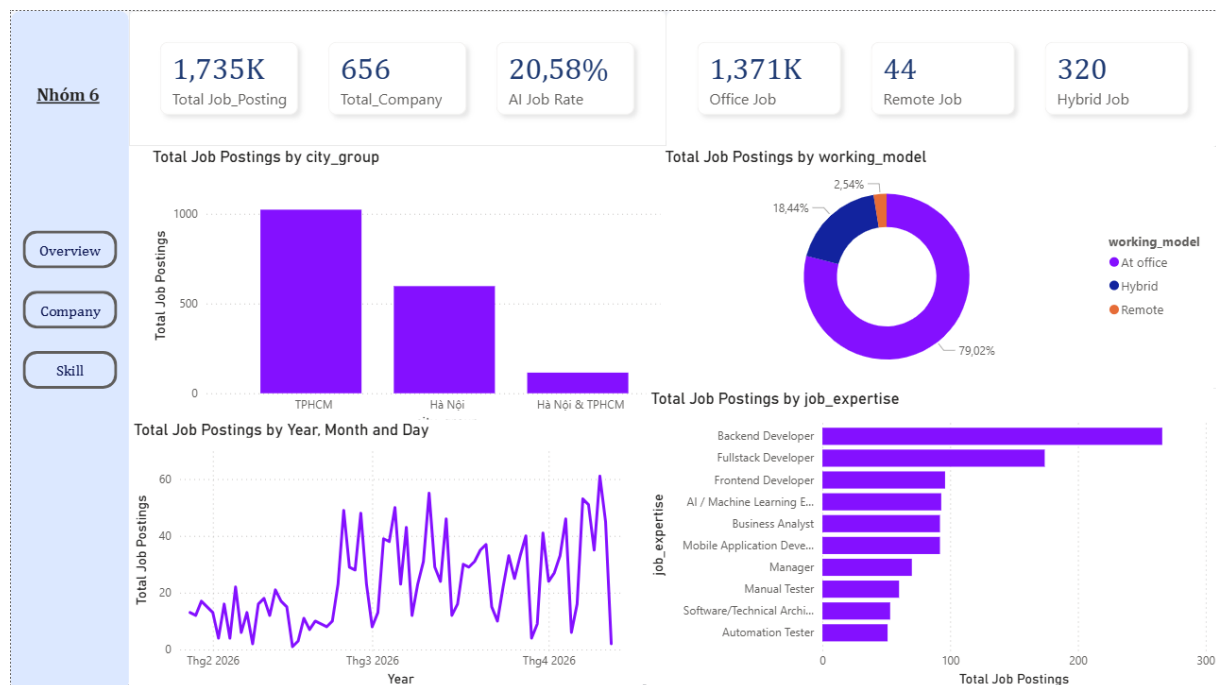
KPI Cards Total Job Posting, Total Company, AI Job Rate, Office/Remote/Hybrid Job: các KPI Cards cung cấp chỉ số tổng quan nhanh về quy mô dữ liệu, mức độ liên quan AI và cơ cấu mô hình làm việc.

Column Chart Total Job Postings by city_group: So sánh mức độ tập trung nhu cầu tuyển dụng theo khu vực TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, xác định số lượng đăng tin ở từng thành phố và cả hai thành phố.

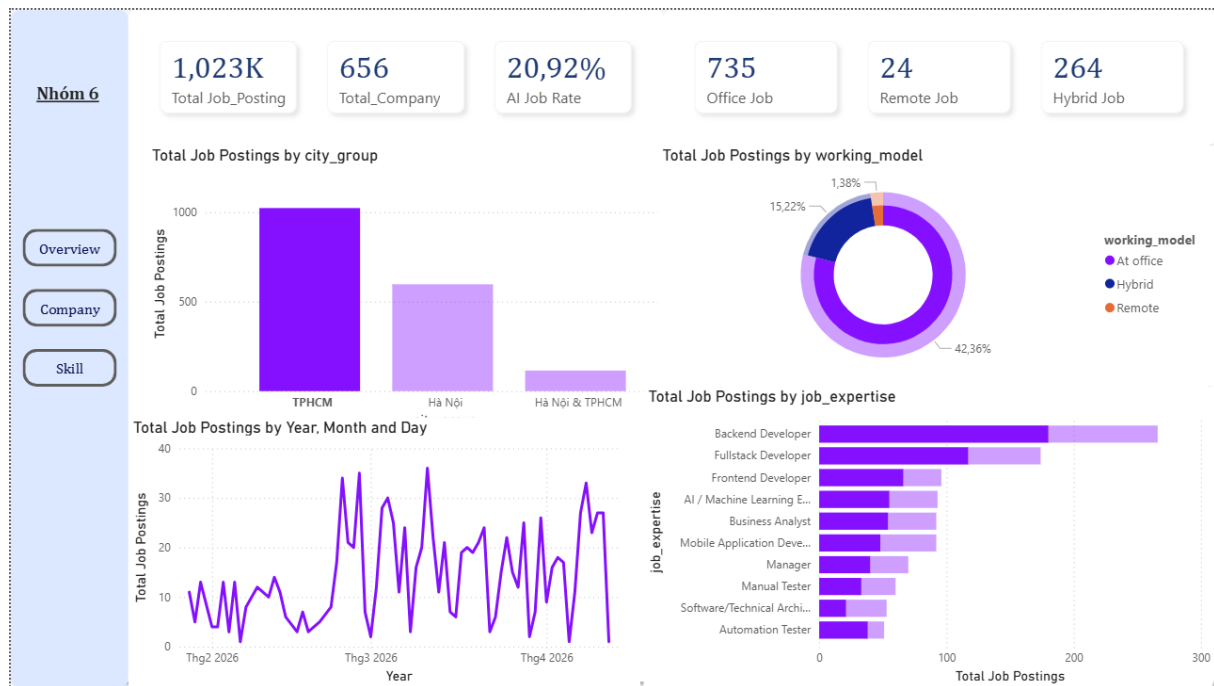
Donut chart Total Job Postings by working_model: thể hiện tỷ trọng các hình thức làm việc (At office/Hybrid/Remote), nhận diện tỷ lệ mô trường làm việc chủ đạo.

Line Chart Total Job Postings by Year, Month, Day: theo dõi biến động số lượng tin theo thời gian, nhận biết giai đoạn của hoạt động tuyển dụng.

Bar Chart Total Job Postings by job_expertise: Xác định nhu cầu tuyển dụng theo nhóm nghề.



Hình 4.2: Dashboard trang Overview



Hình 4.3: Dashboard trang Overview lọc theo TP Hồ Chí Minh

2.2. Trang Company

Được thiết kế để phân tích hành vi tuyển dụng của doanh nghiệp theo nhiều chiều: loại hình công ty, quy mô công ty, ngành hoạt động, khu vực địa lý và cấp bậc tuyển dụng. Đi từ góc nhìn tổng quát đến chi tiết.

Matrix company_type x city_group: phân tích chéo loại hình theo khu vực. So sánh trực quan mức độ tập trung nhu cầu tuyển dụng giữa các nhóm doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

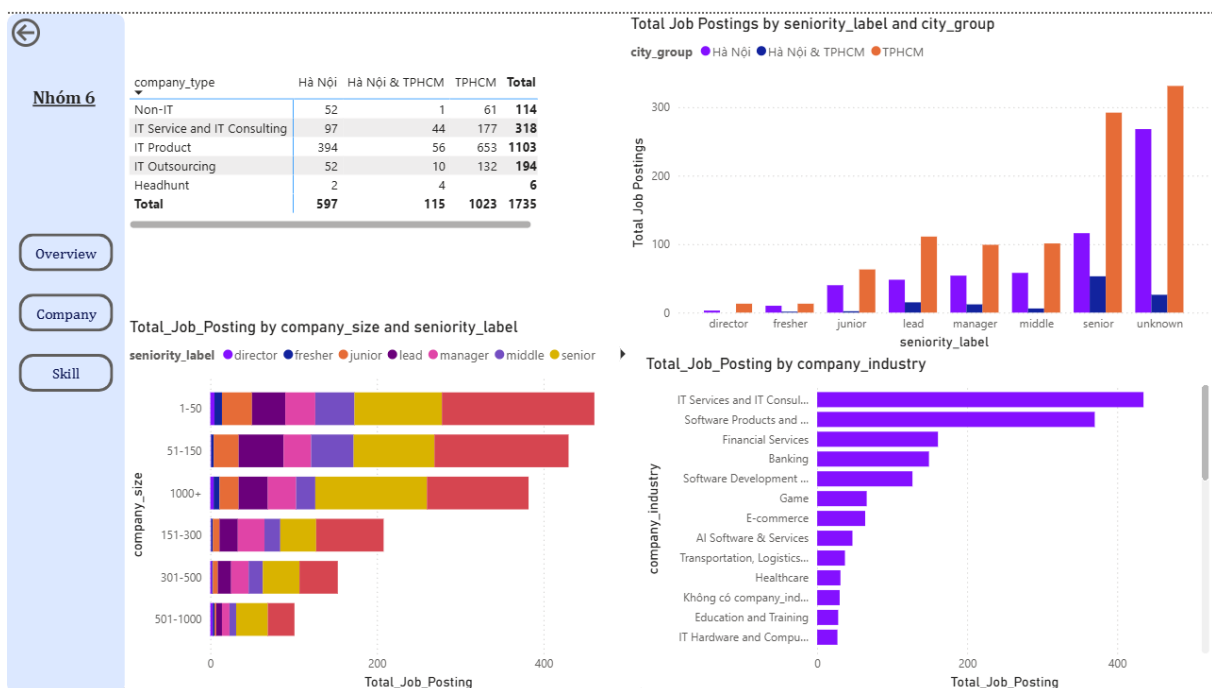
Clustered Column Chart Total Job Postings by seniority_label and city_group: so sánh cấp bậc tuyển dụng giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhận diện khác biệt về nhu cầu tuyển dụng theo kinh nghiệm.

Stacked Bar Chart Total Job Postings by company_size and seniority_label: đánh giá mối quan hệ giữa quy mô công ty và cấp bậc tuyển dụng. Nhận diện xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.

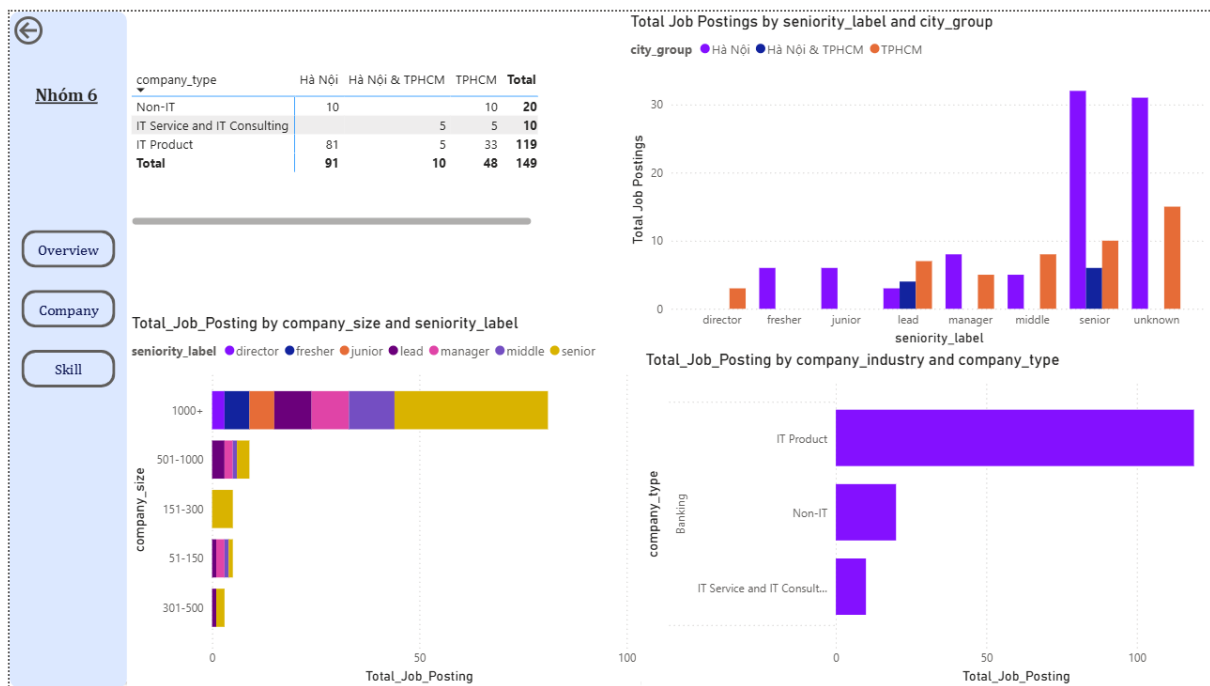
Bar Chart Total Job Postings (Drill-down: company_industry -> company_type -> company_size -> company_name): thiết kế cấu trúc phân cấp để có cái nhìn số lượng tin tuyển dụng từ tổng quan đến chi tiết. Ở cấp

company_industry cho biết số lượng tin tuyển dụng ở từng ngành. Drill xuống cấp company_type quan sát phân bố theo loại hình doanh nghiệp chiếu theo company_industry đã chọn. Sau đó là theo quy mô company_size và cuối cùng đến tên công ty cụ thể company_name.

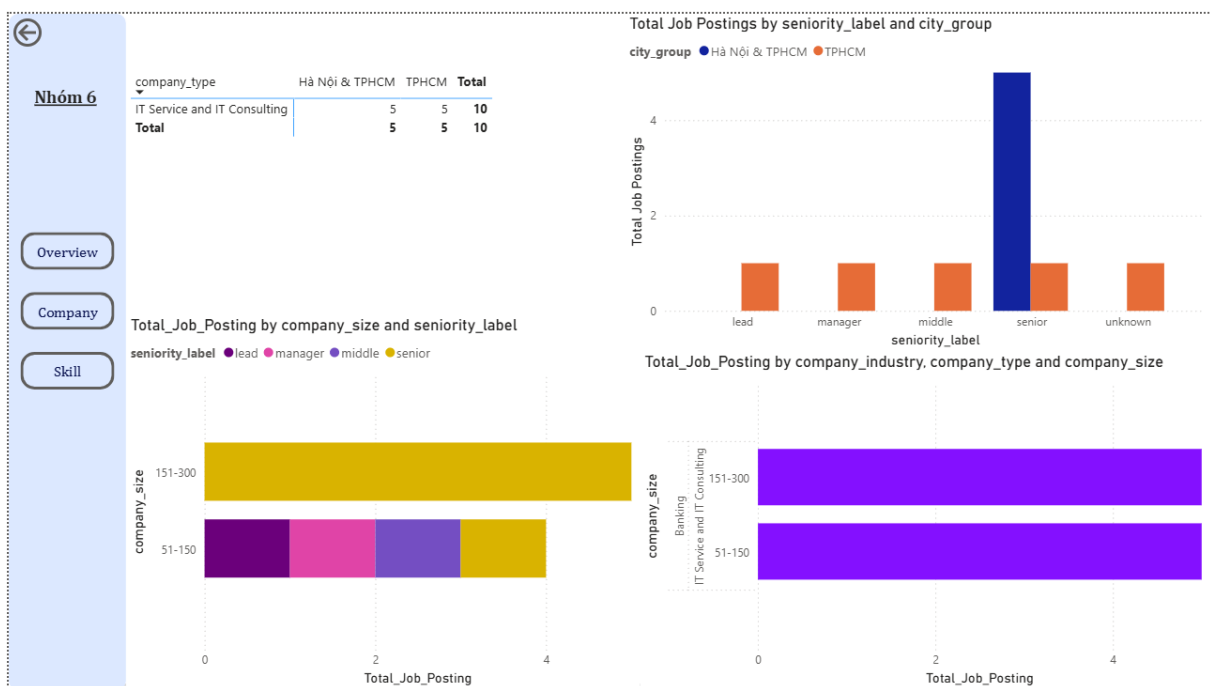
Cách thiết kế Drill-down giúp theo dõi dòng phân tích xuyên suốt từ ngành dẫn thị trường đến đơn vị tuyển dụng cụ thể. Cùng đó hỗ trợ nhìn toàn cảnh nhanh ở từng nhóm doanh nghiệp.



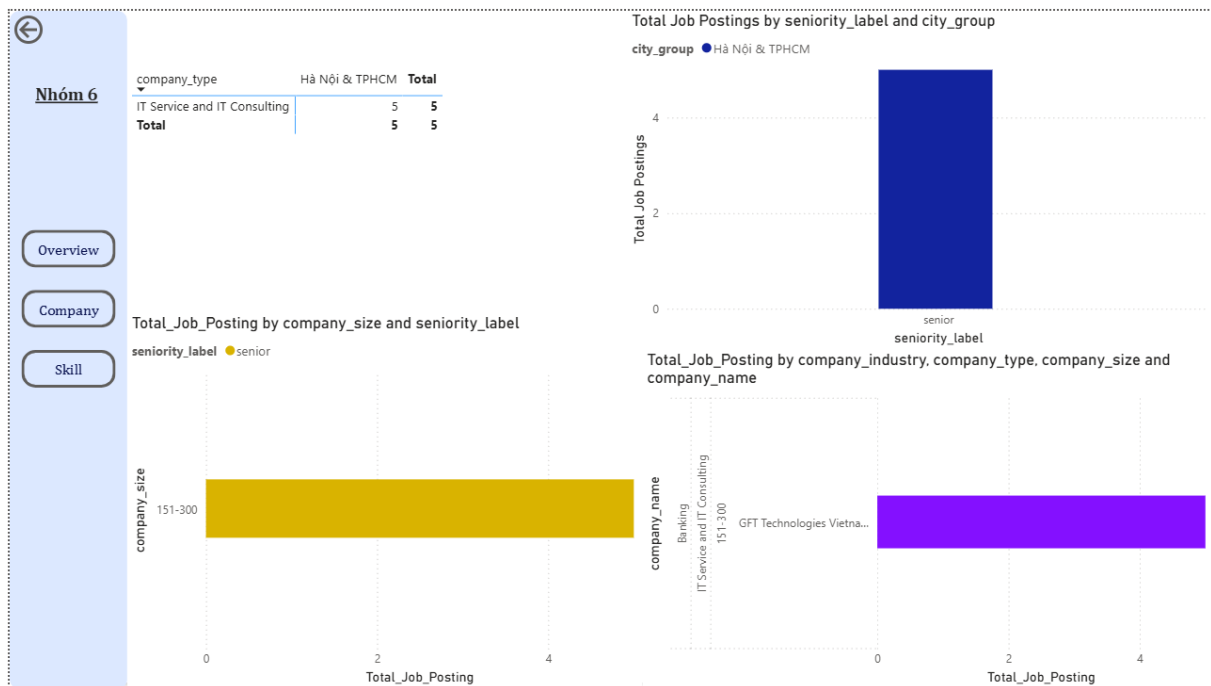
Hình 4.4: Dashboard trang Company toàn cảnh



Hình 4.5: Dashboard trang Company Drill-down company_industry - Banking



Hình 4.6: Dashboard trang company Drill-down company_type - IT Service and IT Consulting



Hình 4.7: Dashboard trang Company Drill-down company_size - 151-300

2.3. Trang Skills

Được thiết kế để phân tích nhu cầu tuyển dụng theo nhiều chiều: skill_type, skill_name, job_expertise và seniority_label đi từ góc nhìn tổng quát đến chi tiết. Theo từng skill_type chọn theo Slicer.

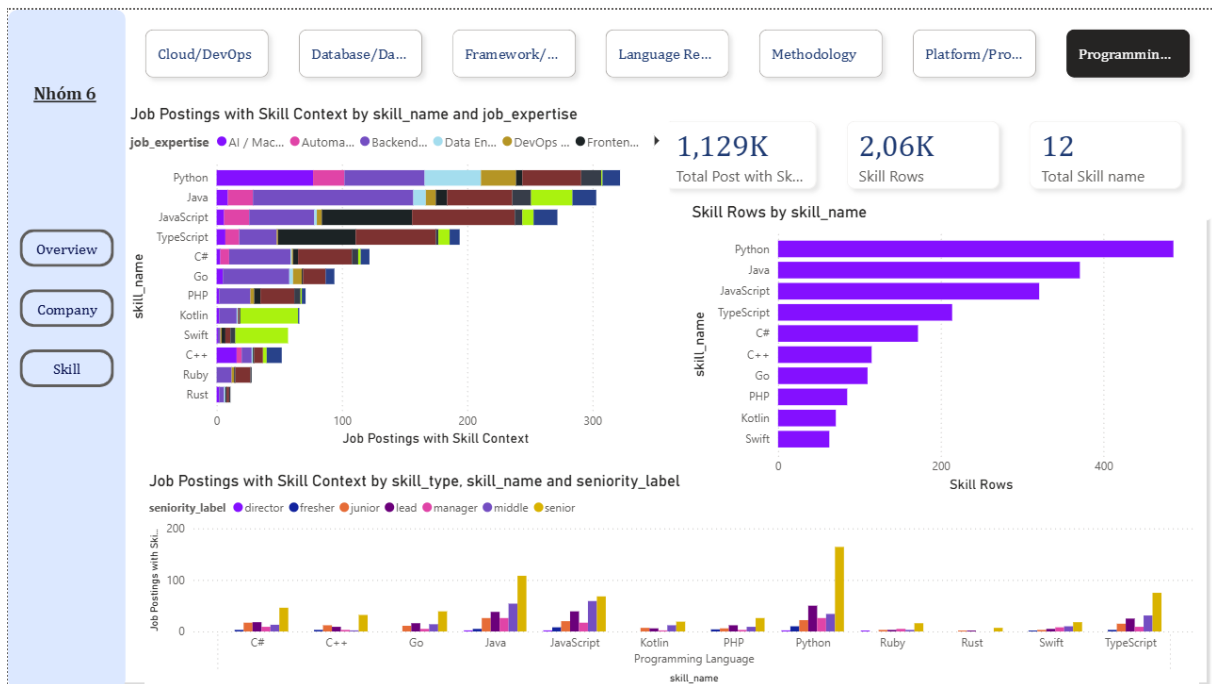
Slicer skill_type: lọc theo từng nhóm kỹ năng. Khi chọn một nhóm toàn bộ KPI và biểu đồ trên trang được cập nhật theo đúng phạm vi của nhóm đó.

KPI Cards Total Post with Skill Context, Skill Rows, Total Skill name: cung cấp quy mô kỹ năng trong ngữ cảnh kỹ năng đang lọc. Total Post with Skill Context cho biết số tin có chứa kỹ năng. Skill Rows cho biết tổng lượt xuất hiện kỹ năng. Total Skill name cho biết số lượng kỹ năng khác nhau.

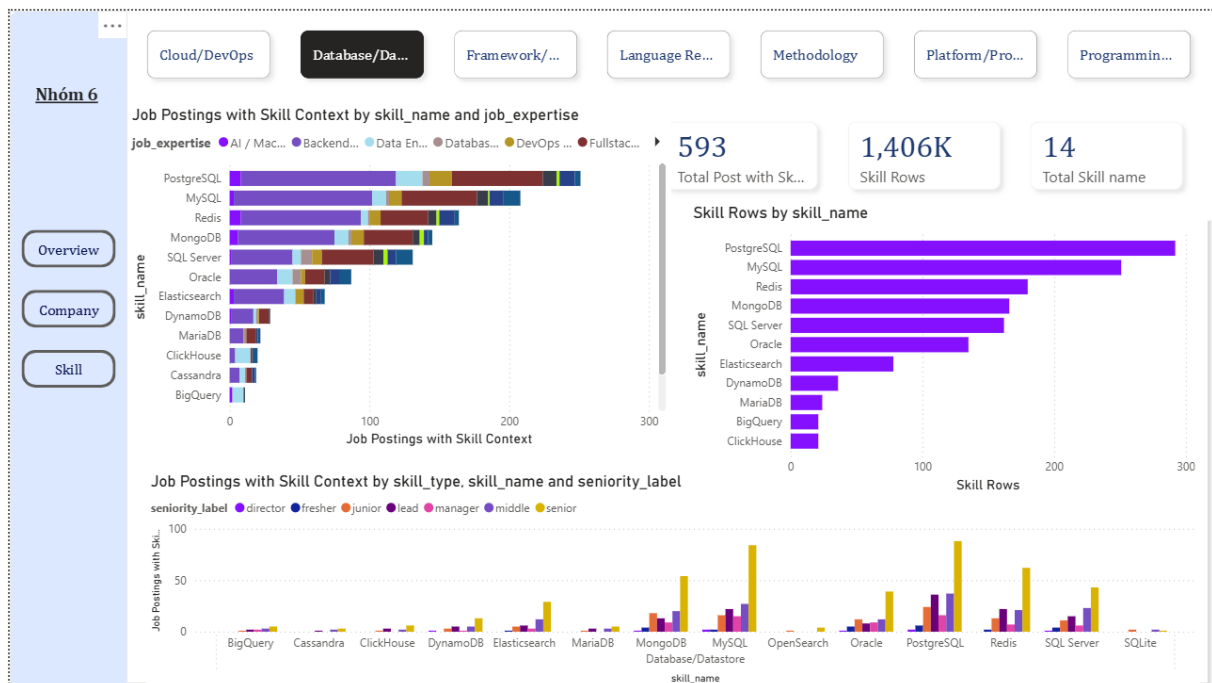
Stacked Bar Chart Job Postngs with Skill Context by skill_name and job_expertise: cho thấy mối quan hệ giữa kỹ năng và nhóm nghề. Thanh càng dài cho thấy kỹ năng yêu cầu nhiều hơn. Các phần màu cho thấy kỹ năng đó đang tập trung ở những nhóm nghề nào lọc ở top 10.

Bar Chart Skill Rows by skill_name: xếp hạng mức độ phổ biến của kỹ năng theo số lượt xuất hiện. Nhận diện nhanh top skill trong từng skill_type đã chọn.

Clustered Column Chart Job Postings with Skill Context by skill_type, skill_name and seniority_label: nhận diện nhu cầu kỹ năng theo từng cấp bậc tuyển dụng (đã loại unknown).



Hình 4.8: Dashboard trang Skills lọc theo Program Language



Hình 4.9: Dashboard trang Skills lọc theo Database/Datastore

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Bài toán Dự đoán tỷ lệ nhu cầu kỹ năng

1.1. Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình

- **Tạo thuộc tính ‘week’:** Chuyển đổi ngày đăng tin (`date_posted_clean`) thành định dạng tuần để tổng hợp dữ liệu theo từng chu kỳ tuần.
- **Làm sạch và tách kỹ năng:** Loại bỏ các giá trị rỗng (NaN, null, none). Các kỹ năng được nối với nhau bằng dấu chấm phẩy (;) được tách thành từng dòng riêng biệt và chuẩn hóa về chữ thường để đếm số lượng công việc (`total_job`) và phần trăm công việc liên quan đến AI (`ai_percent_week`).
- **Phân loại kỹ năng:** Dựa vào độ phổ biến, dữ liệu được chia làm hai nhóm chính: nhóm kỹ năng hàng đầu (`‘top_skills’` với tổng số lần xuất hiện > 25) và nhóm kỹ năng hiếm nhưng xuất hiện đều đặn (`‘rare_skills’` với số lần xuất hiện ≤ 25 nhưng có mặt ở ít nhất 60% tổng số tuần). Các kỹ năng quá rời rạc bị gộp chung thành nhóm `‘others’`.
- **Tìm kiếm kỹ năng đi kèm:** Áp dụng thuật toán luật kết hợp để tìm kỹ năng "bạn đồng hành" tốt nhất cho mỗi kỹ năng.
- **Khởi tạo Cartesian Grid:** Tạo một bảng kết hợp chéo giữa tất cả các tuần và tất cả các kỹ năng để điền giá trị đếm bằng 0 cho những tuần mà một kỹ năng không xuất hiện, giúp chuỗi thời gian không bị đứt đoạn.
- **Tạo đặc trưng độ trễ:** Tạo các biến dự báo từ quá khứ bao gồm độ trễ số lượng của chính kỹ năng đó (lag 1, lag 2, lag 3) và độ trễ của kỹ năng đi kèm (`companion_lag1`).
- **Mã hóa biến phân loại:** Cột tên kỹ năng và nhóm kỹ năng được mã hóa tự động bằng `CatBoostEncoder`.

1.2. Đặt vấn đề và chiến lược thực nghiệm

Bộ dữ liệu tuyển dụng IT thường có phân phối lệch mạnh về tần suất nhu cầu kỹ năng. Cụ thể, một số kỹ năng phổ biến (ví dụ: Python, Java) xuất hiện với tần suất rất cao trong các tin tuyển dụng, trong khi phần lớn các kỹ năng khác chỉ xuất

hiện rải rác với số lần rất nhỏ. Điều này dẫn đến hai vấn đề chính là mất cân bằng dữ liệu giữa hai nhóm và tạo độ thừa cao ở nhóm kỹ năng ít xuất hiện.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm đề xuất hai hướng thực nghiệm:

- Hướng thứ nhất (chia để trị): Tách biệt nhóm Top skills và nhóm Rare skills để huấn luyện bằng các họ mô hình khác nhau.
- Hướng thứ hai (Mô hình hóa tổng quát): Gộp chung toàn bộ dữ liệu để huấn luyện.

1.3. Thực nghiệm các hướng tiếp cận

1.3.1 Hướng tiếp cận thứ nhất:

Đối với dữ liệu của Top skills, nhóm sử dụng các mô hình sau để tiến hành huấn luyện và dự đoán:

- **Ridge Regression:** một biến thể của hồi quy tuyến tính, trong đó có áp dụng chuẩn hóa L2 để giảm độ lớn của các hệ số và hạn chế quá khớp. Đồng thời, Ridge còn giúp xử lý đa cộng tuyến giữa các kỹ năng.
- **Random Forest Regressor:** mô hình ensemble dựa trên nhiều cây quyết định, sử dụng kỹ thuật bagging và lấy trung bình kết quả để dự đoán.
- **Extra Trees Regressor:** tương tự với mô hình Random Forest, tuy nhiên quá trình lựa chọn phân tách và quy tắc quyết định thì được thực hiện một cách ngẫu nhiên giúp tăng tốc độ huấn luyện và cải thiện khả năng tổng quát hóa.
- **LightGBM:** một thuật toán thuộc họ Gradient Boosting, sử dụng cây quyết định làm mô hình cơ sở. Thuật toán này áp dụng chiến lược phát triển cây theo hướng leaf-wise nhằm tối ưu tốc độ cũng như nâng cao hiệu quả.
- **XGBoost:** một thuật toán Gradient Boosting, được cải tiến với cơ chế chuẩn hóa và tối ưu dựa trên gradient nhằm nâng cao độ chính xác và hạn chế hiện tượng quá khớp.
- **CatBoost:** một thuật toán Gradient Boosting sử dụng kỹ thuật Ordered Boosting nhằm giảm sai lệch trong quá trình huấn luyện.

Việc lựa chọn các mô hình trên dựa trên đặc điểm của nhóm Top Skills là dữ liệu có tần suất xuất hiện cao, mật độ lớn và ít bị thưa. Do đó, các mô hình hồi quy truyền thống và các mô hình học máy phi tuyến đều có khả năng khai thác hiệu quả thông tin trong dữ liệu.

Đối với dữ liệu của Rare skills, nhóm sử dụng các mô hình sau để tiến hành huấn luyện và dự đoán:

- **Poisson Regression:** mô hình hồi quy được thiết kế cho bài toán dự đoán biến đếm (count data), trong đó biến mục tiêu được giả định tuân theo phân phối Poisson. Mô hình sử dụng hàm liên kết log để đảm bảo giá trị dự đoán luôn không âm.
- **LightGBM (Poisson):** phiên bản LightGBM sử dụng hàm mục tiêu Poisson kết hợp thuật toán Gradient Boosting với cây quyết định.
- **XGBoost (Poisson):** biến thể của XGBoost áp dụng hàm mất mát Poisson.
- **CatBoost (Poisson):** phiên bản CatBoost sử dụng hàm mục tiêu Poisson.

Dữ liệu của Rare skills mang đặc thù của dữ liệu dạng đếm thưa thớt. Nếu sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính thông thường có thể dẫn đến kết quả dự báo mang giá trị âm. Do đó, chiến lược huấn luyện cho nhóm này được thiết kế xoay quanh phân phối Poisson – một phân phối thống kê chuyên biệt để mô phỏng xác suất số lần xảy ra của một sự kiện trong một khoảng thời gian cố định.

1.3.2 Hướng tiếp cận thứ hai:

Đối với hướng tiếp cận thứ hai, nhóm áp dụng tập hợp các mô hình hồi quy và học tổ hợp tương tự như các mô hình sử dụng cho nhóm Top skills trong Hướng tiếp cận thứ nhất, bao gồm: Ridge Regression, Random Forest, Extra Trees, LightGBM, XGBoost và CatBoost.

1.4. Độ đo đánh giá

Độ đo MAE (Mean Absolute Error) cho biết giá trị trung bình của sai số tuyệt đối giữa giá trị dự đoán $\hat{y}_i$ và giá trị thực tế y_i của bộ dữ liệu. MAE cho biết trực

tiếp mức độ sai lệch trung bình của mô hình theo đơn vị của biến mục tiêu. Kết quả của MAE càng thấp thì mô hình càng dự đoán tốt.

$$\text{Công thức: } MAE = \frac{1}{n} * \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

Độ đo MSE (Mean Squared Error) cho biết trung bình bình phương sai lệch giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán. MSE càng gần 0, mô hình càng tốt. Giá trị MSE luôn không âm và cao hơn khi có các sai lệch lớn

$$\text{Công thức: } MSE = \frac{1}{n} * \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Độ đo R² (R² Score) cho biết phần trăm phương sai của biến phụ thuộc (tỷ lệ bán hết sản phẩm) có thể giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Nói cách khác, chỉ số này thể hiện mức độ giá trị dự đoán $\hat{y}_i$ xấp xỉ giá trị thực tế y_i . Kết quả R² càng gần 1 nghĩa là mô hình càng dự đoán chính xác.

$$\text{Công thức: } R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

1.5. Kết quả thực nghiệm

1.5.1 Kết quả chỉ số độ đo

Bảng 5.1. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu Top_skills hướng 1

	Tuần 14			Tuần 15		
Model	MAE	MSE	R2	MAE	MSE	R2
Ridge	3.92	23.25	83.91	4.06	36.24	85.37
- companion	3.91	23.06	84.04	4.01	36.02	85.46
RandomForestRegressor	3.25	23.01	84.08	4.54	50.45	79.63
- companion	3.29	24.23	83.23	4.48	48.87	80.27
ExtraTreesRegressor	2.99	20.31	85.95	4.60	50.45	79.68
- companion	3.18	21.92	84.83	4.54	50.74	79.51
LightGBM	3.47	23.89	83.47	4.65	54.57	77.97
- companion	3.31	21.96	84.80	4.76	54.83	77.86
XGBoost	3.73	29.87	79.33	4.45	46.55	81.36
- companion	3.67	30.12	79.16	4.43	44.56	82.01
CatBoost	3.29	23.98	83.41	4.36	48.55	80.40
- companion	2.92	17.39	87.97	4.20	41.94	83.07

Dựa vào kết quả trên, ta có thể thấy hiệu suất dự đoán ở Tuần 14 có phần cao hơn so với Tuần 15. Nổi bật nhất là mô hình Ridge, thể hiện khả năng tổng quát hóa

và tính ổn định vượt trội khi xuất sắc duy trì chỉ số R2 luôn ở mức cao (trên 83%). Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy việc loại bỏ các thuộc tính liên quan companion là một bước tinh chỉnh đúng đắn, giúp Ridge giảm thiểu sai số và tối ưu hóa năng lực dự đoán so với cấu hình ban đầu.

Bảng 5.2. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu Rare_skills hướng 1

	Tuần 14			Tuần 15		
Model	MAE	MSE	R2	MAE	MSE	R2
Poisson	1.23	2.15	-5.18	1.27	2.45	0.83
LightGBM Poisson	1.04	1.96	4.05	1.14	2.21	10.61
XGBoost Poisson	1.12	2.02	1.16	1.21	2.31	6.51
CatBoost Poisson	1.11	2.08	-1.80	1.22	2.27	8.08

Dựa trên kết quả huấn luyện nhóm dữ liệu Rare_skills, hiệu suất tổng thể của các mô hình đều rất thấp (R2 cao nhất chỉ đạt 10.61%) do đặc thù dữ liệu khan hiếm, khiến mô hình không đủ thông tin để học các quy luật phức tạp. Mặc dù vậy, LightGBM_Poisson là mô hình hoạt động hiệu quả nhất khi duy trì được sai số (MAE, MSE) thấp nhất và có sự cải thiện R2 rõ rệt nhất khi sang Tuần 15. Nhìn chung, đối với nhóm kỹ năng hiếm này, sự sụt giảm hiệu suất chủ yếu đến từ giới hạn của tập dữ liệu chứ không phải do năng lực của thuật toán.

Bảng 5.3. Kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu hướng 1

	Tuần 15		
Model	MAE	MSE	R2
Ridge+LightGBM_Poisson	3.26	26.87	87.38
- companion	3.22	26.71	87.45

Bảng 5.4. Bảng kết quả thực nghiệm huấn luyện dữ liệu hướng 2

	Tuần 14			Tuần 15		
Model	MAE	MSE	R2	MAE	MSE	R2
Ridge	3.39	17.53	85.48	3.12	22.99	89.20
- companion	3.40	17.62	85.75	3.08	22.86	89.26
RandomForestRegressor	2.66	17.96	85.48	3.54	33.12	84.44
- companion	2.64	17.81	85.60	3.59	36.49	82.86
ExtraTreesRegressor	2.36	14.89	87.96	3.60	35.94	83.12
- companion	2.51	16.24	86.87	3.66	37.63	82.32

LightGBM	2.70	16.28	86.84	3.70	36.70	82.76
- companion	2.88	17.45	85.87	3.93	42.86	79.87
XGBoost	2.93	18.75	84.84	3.62	31.73	85.10
- companion	2.80	20.12	83.73	3.65	34.63	83.73
CatBoost	2.46	14.62	88.18	3.71	42.66	79.96
- companion	2.47	15.07	87.82	3.42	34.01	84.02

Qua kết quả thực nghiệm Hướng 2, ta có thể thấy hầu hết các thuật toán dạng cây đều suy giảm hiệu suất ở Tuần 15 nhưng riêng mô hình Ridge lại lợi ngược dòng ngoạn mục khi R2 tăng vọt lên mức 89.26%. Tương tự với kết quả thực nghiệm trước đó trong việc loại bỏ đặc trưng liên quan đến companion, ta thấy bước tinh chỉnh này đã giúp Ridge tối ưu hóa khả năng tổng quát hóa.

Khi đối chiếu hiệu suất tốt nhất tại thời điểm Tuần 15, Hướng 2 thể hiện sự ưu việt toàn diện và thực tiễn hơn hẳn so với Hướng 1. Cụ thể, chỉ với cấu hình Ridge độc lập, Hướng 2 vẫn đánh bại mô hình lai phức tạp (Ridge kết hợp LightGBM_Poisson) của Hướng 1 cả về chỉ số R2 lẫn mức độ sai số. Do đó, Hướng 2 chính là lựa chọn tối ưu nhất, không chỉ mang lại độ chính xác dự đoán vượt trội mà còn đảm bảo kiến trúc hệ thống tinh gọn, dễ giải thích.

1.5.2 Kết quả phân tích thuộc tính quan trọng

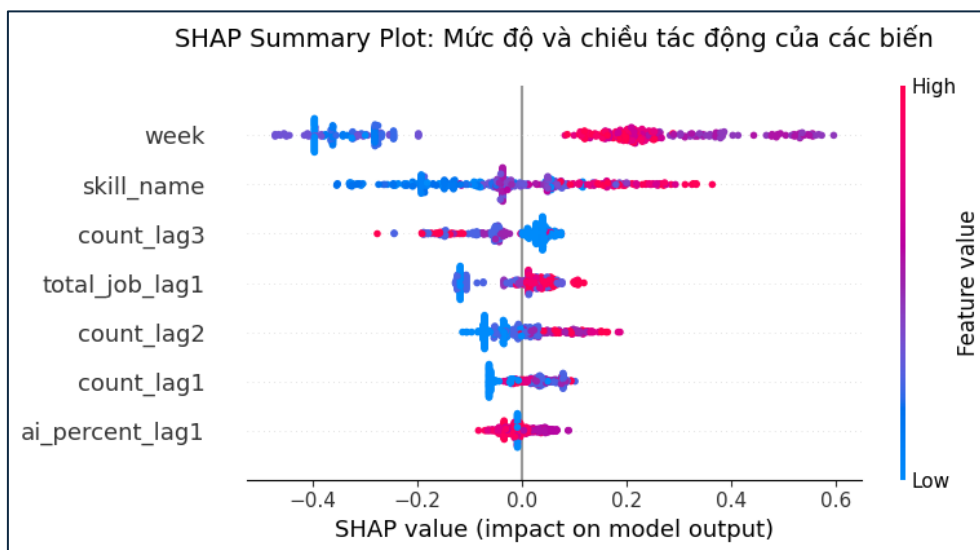
Kết quả phân tích thuộc tính quan trọng của hướng tiếp cận thứ nhất:

Bảng xếp hạng mức độ quan trọng:		
	Feature	Coefficient
1	skill_name	0.529429
2	count_lag1	0.472451
3	count_lag2	0.279708
0	week	0.276986
4	count_lag3	-0.116066
6	ai_percent_lag1	-0.053116
5	total_job_lag1	-0.013145

Hình 5.1: Hệ số tuyến tính của mô hình Ridge (không áp dụng companion) – Top skills

Dựa vào kết quả hệ số trên, ta có thể thấy hai thuộc tính *skill_name* và *count_lag1* là hai thuộc tính quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến kết quả dự đoán. Các dữ liệu có độ trễ gần như *count_lag2* hay *week* cũng có đóng góp vào độ chính xác của mô hình. Trong khi đó, dữ liệu có độ trễ xa như *count_lag3* hoặc dữ liệu

mang tính tổng quát như *ai_percent_lag1*, *total_job_lag1* lại có hệ số âm và rất nhỏ cho thấy chúng có mức độ ảnh hưởng rời rạc.



Hình 5.2: Biểu đồ SHAP của mô hình *LightGBM_Poisson – Rare skills*

Dựa vào biểu đồ SHAP, *week* và *skill_name* đóng vai trò chủ đạo quyết định đầu ra của mô hình. Trong khi đó, các biến như *count_lag1* và *ai_percent_lag1* nằm dưới đáy với dải phân tán hẹp bám sát trục 0, cho thấy sự đóng góp rất mờ nhạt.

Kết quả phân tích thuộc tính quan trọng của hướng tiếp cận thứ hai:

Bảng xếp hạng mức độ quan trọng:		
	Feature	Coefficient
1	skill_name	0.805190
2	count_lag1	0.396067
0	week	0.247428
3	count_lag2	0.230308
4	count_lag3	-0.153658
6	ai_percent_lag1	-0.024957
5	total_job_lag1	-0.005683

Hình 5.3: Hệ số tuyến tính của mô hình *Ridge* (không áp dụng *companion*)

Kết quả hệ số cho thấy *skill_name* đang đóng vai trò chi phối hoàn toàn kết quả dự đoán với mức độ ảnh hưởng vượt trội (hệ số ~0.805). Bên cạnh đó, các yếu tố lịch sử gần như *count_lag1*, *week* và *count_lag2* đều duy trì đóng góp tích cực và ổn định. Ngược lại, nhóm biến có độ trễ xa như *count_lag3* hoặc biến mang tính tổng quát như *ai_percent_lag1*, *total_job_lag1* thì thể hiện tác động âm và rất nhỏ.

2. Khai phá luật kết hợp các kỹ năng bằng thuật toán Apriori

2.1. Tiền xử lý và khởi tạo ma trận nhị phân

Dữ liệu ban đầu được biến đổi thành dữ liệu bảng chéo (pivot table) để ánh xạ trực tiếp mã tin tuyển dụng (elem_id) và tên kỹ năng (skill_name). Sau đó, bảng được chuyển đổi thành ma trận nhị phân với:

- Giá trị 1: thể hiện kỹ năng có xuất hiện trong tin tuyển dụng.
- Giá trị 0: thể hiện kỹ năng không xuất hiện trong tin tuyển dụng đó.

2.2. Thiết lập ngưỡng

- **Độ hỗ trợ tối thiểu (Minimum Support):** một kỹ năng hoặc cặp kỹ năng phải xuất hiện ít nhất bao nhiêu phần trăm trên tổng số lượng công việc. Tham số này giúp loại bỏ các kỹ năng hiếm.
- **Ngưỡng độ nâng (Lift Threshold):** đảm bảo sự xuất hiện đồng thời của hai kỹ năng không phải là do ngẫu nhiên.

2.3. Quy trình thực hiện Apriori

- **Lọc tập phổ biến 1 phần tử (Frequent 1-itemsets):** duyệt qua toàn bộ cột trong ma trận để tính xác suất xuất hiện của từng kỹ năng đơn lẻ. Các kỹ năng không đạt ngưỡng min_support sẽ bị loại bỏ.
- **Tạo và đối chiếu tập ứng viên 2 phần tử (Frequent 2-itemsets):** từ danh sách các kỹ năng đơn lẻ thỏa mãn điều kiện trước đó, ta tiến hành tổ hợp chéo để tạo ra tất cả các cặp kỹ năng ứng viên. Sau đó, đếm số lần xuất hiện đồng thời của hai kỹ năng trong cùng một tin tuyển dụng. Các cặp không đạt ngưỡng hỗ trợ sẽ tiếp tục bị loại.
- **Đánh giá luật kết hợp:** đối với mỗi cặp ứng viên còn lại, hệ thống tính toán chỉ số Lift. Các cặp thỏa mãn điều kiện Lift sẽ được ghi nhận là một cặp kỹ năng hợp lệ.

2.4. Kết quả thuật toán

Sau khi chạy thuật toán Apriori với ngưỡng tối thiểu là `min_support_pct=0.02` và `lift_threshold=3`, mô hình đã tìm ra 82 cặp kỹ năng đồng hành hợp lệ.

```
Top 10 companion pairs by lift:
secops ↔ devsecops: lift = 38.341
tensorflow ↔ pytorch: lift = 24.828
jwt ↔ oauth: lift = 19.887
php ↔ laravel: lift = 17.957
selenium ↔ playwright: lift = 13.147
hibernate ↔ spring: lift = 10.793
spring boot ↔ spring: lift = 10.630
terraform ↔ ansible: lift = 9.433
github actions ↔ gitlab ci: lift = 8.623
.net ↔ asp.net: lift = 8.284
```

Hình 5.4: Top 10 cặp kỹ năng đồng hành có chỉ số lift cao nhất

2.5. Nhận xét

Từ danh sách các cặp kỹ năng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, ta có thể nhận thấy một số quy luật trong cách thị trường tuyển dụng nhóm các kỹ năng, trong đó có ba quy luật nổi bật sau:

- **Quy luật Cộng sinh:** các yêu cầu về ngôn ngữ thường sẽ kéo theo yêu cầu về framework mạnh nhất của nó.
 - Php – laravel: 17.96
 - C# – asp.net: 8.03
 - Java – spring: 3.93
- **Quy luật Kỹ năng thay thế:** những kỹ năng mà về bản chất kỹ thuật là các đối thủ cạnh tranh nhau cũng có tỷ lệ xuất hiện chung trong cùng một bài đăng tuyển dụng cao.
 - Tensorflow – pytorch: 24.83
 - Selenium – playwright: 13.15
- **Quy luật Toàn diện:** các kỹ năng công nghệ không còn tồn tại độc lập mà liên kết chặt chẽ thành các cụm kỹ năng cho toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.

- Các công nghệ như *Angular*, *React*, *Vue*, *Next.js* thường xuyên xuất hiện cùng với *HTML*, *CSS*, *TypeScript* và *Redux*. Tức là các nhà tuyển dụng có xu hướng yêu cầu một lập trình viên giao diện phải tự xử lý từ thiết kế tĩnh đến logic quản lý trạng thái phức tạp.
- Công nghệ *Terraform* có mức độ liên kết cao với *Ansible*, *Jenkins*, *Kubernetes* và *Linux*. Các công cụ này tạo thành một chuỗi liên tục trong quy trình tự động hóa, cho thấy một kỹ sư DevOps cần nắm vững toàn bộ vòng đời triển khai và vận hành hệ thống, thay vì chỉ một công cụ riêng lẻ.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

1. Kết luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một quy trình phân tích dữ liệu tuyển dụng IT toàn diện, bao gồm: thu thập dữ liệu thực tế từ nền tảng ITViec, tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu đa nguồn thông tin, phân tích khám phá dữ liệu(EDA), xây dựng dashboard trực quan, thực nghiệm mô hình dự báo nhu cầu kỹ năng, và khai phá luật kết hợp kỹ năng bằng thuật toán Apriori. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh có hệ thống về cấu trúc nhu cầu tuyển dụng IT tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, đồng thời rút ra các xu hướng kỹ năng quan trọng trong bối cảnh AI hóa thị trường lao động.

Kết quả phân tích cho thấy thị trường tuyển dụng IT vẫn còn lỗi nhu cầu tập trung vào nhóm phát triển phần mềm, đặc biệt là Web/Application Engineering, với TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm về quy mô tuyển dụng. Tuy nhiên, thị trường không vận hành quanh một kỹ năng đơn lẻ mà đang dịch chuyển theo cấu trúc đa lớp năng lực, trong đó hạ tầng, cloud, dữ liệu và vận hành ngày càng gắn chặt với năng lực phát triển sản phẩm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt giữa hai trung tâm tuyển dụng lớn: TP. Hồ Chí Minh có xu hướng linh hoạt hơn về mô hình làm việc, tỷ trọng doanh nghiệp đa quốc gia cao hơn và nhu cầu mạnh ở nhóm vai trò “build product”; trong khi Hà Nội nổi bật hơn ở nhóm doanh nghiệp quy mô lớn, mô hình làm việc tại văn phòng và các vai trò thiên về vận hành hệ thống. Bên cạnh đó, AI được ghi nhận không chỉ ở các vị trí chuyên biệt như AI/ML Engineer mà đang lan rộng sang nhiều vai trò kỹ thuật hiện hữu.

Ở góc độ mô hình hóa, kết quả thực nghiệm cho thấy cách tiếp cận phù hợp với đặc tính phân phối lệch và dữ liệu thưa giúp cải thiện độ ổn định dự báo. Đồng thời, phân tích Apriori xác nhận thị trường có xu hướng tuyển dụng theo cụm kỹ năng đồng hành thay vì kỹ năng rời rạc, từ đó cung cấp hàm ý thực tiễn cho cả ứng viên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Tổng thể, nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, đóng góp một nền tảng phân tích dữ liệu có khả năng hỗ trợ theo dõi xu hướng tuyển dụng IT trong ngắn hạn và làm cơ sở cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai.

2. Phân tích lỗi

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Dữ liệu chỉ thu thập từ một nền tảng (ITViec), nên chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ thị trường tuyển dụng IT.
- Khoảng thời gian quan sát ngắn (28/01-12/04) phù hợp cho phân tích xu hướng ngắn hạn, chưa đủ cơ sở kết luận cho dài hạn.
- Trích xuất thông tin từ văn bản bằng mô hình ngôn ngữ lớn có thể phát sinh lỗi gán nhãn, trích xuất thiếu.
- Nhóm kỹ năng hiếm có dữ liệu thừa, dễ gây biến động chỉ số đánh giá và ảnh hưởng khả năng tổng quát hóa mô hình.

3. Hướng phát triển

Đề xuất một số hướng phát triển chính:

- Mở rộng thu thập dữ liệu từ nhiều nền tảng tuyển dụng để giảm thiên lệch nguồn và tăng tính đại diện.
- Duy trì pipeline thu thập theo chuỗi thời gian dài hơn nhằm phân tích xu hướng mùa vụ và biến động theo chu kỳ.
- Hoàn thiện hệ thống chuẩn hóa kỹ năng theo từ điển kỹ năng (skill ontology), kết hợp luật và mô hình mạnh mẽ hơn để tăng độ chính xác trích xuất.
- Nâng cấp mô hình dự báo bằng các phương pháp chuỗi thời gian nâng cao và cơ chế backtesting nghiêm ngặt.
- Bổ sung phân tích định lượng mức độ “AI intensity” theo vai trò, cấp bậc và loại hình doanh nghiệp.

Với các hướng phát triển này hệ thống tiến tới vai trò công cụ hỗ trợ chiến lược cho người học, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo trong việc thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động IT.

4. Phân công đánh giá thành viên

Bảng 6.1: Bảng phân công đánh giá thành viên

MSSV	Họ và Tên	Phân công	Đánh giá
23521169	Nguyễn Quý Phong	• Tiền xử lý dữ liệu • Khám phá dữ liệu • Viết báo cáo • Làm slide thuyết trình	Hoàn thành 100%
23521565	Võ Ngọc Anh Thy (Leader)	• Thu thập dữ liệu • Chạy mô hình và kiểm định • Viết báo cáo • Làm slide thuyết trình	Hoàn thành 100%
23521772	Nguyễn Khánh Vân	• Tiền xử lý trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu • Dashboard Power BI • Viết báo cáo • Làm slide thuyết trình	Hoàn thành 100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ITviec, “IT Jobs in Vietnam.” Available: <https://itviec.com>
- [2] Selenium Documentation. Available: <https://www.selenium.dev>
- [3] BeautifulSoup Documentation. Available:
<https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
- [4] International Labour Organization, “International Standard Classification of Occupations (ISCO-08).” Available: <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>
- [5] O*NET, “O*NET Resource Center.” Available: <https://www.onetcenter.org>
- [6] European Commission, “ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations.” Available: <https://esco.ec.europa.eu>
- [7] Tổng cục Thống kê Việt Nam, “Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC).” Available: <https://www.gso.gov.vn>
- [8] United Nations Statistics Division, “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC).” Available: <https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ>
- [9] ITviec, “Vietnam IT Recruitment Market Overview in Q2 2025: Market Recovers – Python, AI & English Skills See Strong Growth,” 2025. Available: <https://itviec.com/blog/vietnam-it-job-market-q2-2025-python-ai-see-strong-growth/>
- [10] ITviec, “Vietnam IT Salary & Recruitment Market Report 2025–2026,” 2025. Available: <https://itviec.com/report/vietnam-it-salary-and-recruitment-market>
- [11] TopDev, “Vietnam IT Market Report 2023 – Vietnam Tech Talents Report,” 2023.

Available: https://topdev.vn/TopDev_VietnamITMarketReport2023_VietnamTechTalentsReport.pdf

[12] Kyanon Digital, “Vietnam Software Hubs: HCMC, Hanoi or Da Nang?,” 2026. Available: <https://kyanon.digital/blog/vietnam-software-hubs-hcmc-hanoi-or-da-nang/>

[13] Tracxn, “Vietnam Tech Annual Funding Report – 2024,” 2024. Available: https://cdn.tracxn.com/marketing-campaigns/Vietnam_Tech_Annual_Funding_Report_-_2024_ZHnFok9xeOJHfyncYIv-R.pdf

[14] National Startup Support Center, “Ho Chi Minh City: Leading the Startup Ecosystem in Vietnam.” Available: <https://nssc.gov.vn/startup-stories/insights/ho-chi-minh-city-leading-the-startup-ecosystem-in-vietnam/>

[15] ITviec, “7 Key Points about AI Adoption Status and IT Hiring in Vietnam,” 2025. Available: <https://itviec.com/blog/key-summary-of-vietnam-ai-adoption-and-it-hiring-report/>